

蔬菜类商品的自动定价与补货决策

摘要

针对生鲜蔬菜短保易损耗、需求波动显著，且销售流水缺少库存状态和售罄时刻、成交量难以直接代表潜在需求的问题，本文基于附件 1—4 的 6 类 251 个单品、878503 条销售流水和 55982 条批发价格记录，构建“可售状态识别—条件价格响应—滚动预测—联合场景生成—有限 SKU 优化—独立审计”的定价与补货决策框架。模型严格区分观测成交量、场景需求、实际售出量、损耗和剩余量，并通过跨问题文件接口实现统计分析、预测和优化的连续传递。

针对问题一，以正向销售或批发价格证据构造可售状态代理，仅在具有可观测证据的日期统计销量，结合描述、季节性诊断、控制后关联和 K-means++ 聚类分析六类蔬菜的销售规律。结果表明，三年正向销量合计 471275.839 kg，花叶类占 42.15%，前 43 个 SKU 达到 80% 的累计销量，呈现明显的头部—长尾结构；15 个品类对中有 3 对在控制共同波动后发生关联符号翻转，单品层识别出 9 条稳定负相关边，并将单品划分为 2 类，轮廓系数为 0.656492。

针对问题二，在品类层面采用过去 28 日滞后销量加权构造售价和批发成本，结合控制函数、经验贝叶斯收缩及非增需求形状约束，估计给定信息集下的条件价格响应；通过滚动 WAPE 选择需求模型，并利用 Duan 涂抹校正和同步 7 日移动块 Bootstrap 生成 2000 个需求—成本联合场景，在历史加成率网格及 P50、P75、P90 订货分位档中进行策略枚举。六类需求预测的滚动 WAPE 为 19.27%—28.14%，七日策略期望利润为 3641.64 元，中位数为 3896.33 元，下侧 5% CVaR 为 -378.18 元，表明定价与补货决策需要同时权衡平均收益和尾部风险。

针对问题三，以 2023 年 6 月 24 日至 30 日同时具备销售和批发价格证据的 49 个单品构造候选集，利用 Jeffreys 平滑份额承接问题二输出的 7 月 1 日品类基准需求，建立满足 27—33 个 SKU、单品订货量不低于 2.5 kg、六类覆盖及需求池约束的两阶段词典序 ϵ -约束 MILP。五个注册重抽样种子的利润 CV 超过 5% 预警线后，按预案追加六场景鲁棒复核，最终选择 33 个 SKU，订货量为 564.674 kg，加权满足率为 0.943465，期望利润为 -244.64 元；利润优先对照方案的期望利润为 640.275 元，但满足率仅为 0.641427，量化了需求优先约束下的利润机会成本。

针对问题四，建立“数据缺口—模型字段—验收指标—试点设计”矩阵，优先补齐库存与售罄、批次成本、报损与处置、货架容量及订单 ID 等关键数据，明确其对需求识别、损耗建模、空间约束和替代关系分析的影响。在缺少真实试验数据的条件下，不虚构信息价值或因果效果，而是提出由单店试点、数据审计到多期库存模型、离散选择模型和因果价格响应升级的实施路径。

最后，通过覆盖 Q1—Q4 的 23 项独立约束审计、跨问题输入核对和物量守恒迭代，实现 0 项违规，保证结果文件、决策方案与论文表述相互一致。本文的主要特点在于将信息边界、统计估计、场景决策、组合优化、风险复核和数据升级统一到同一可解释、可复核的闭环中。所得价格与补货方案是给定信息集和条件假设下的决策建议，不将统计关联解释为因果价格弹性，也不将稳定负相关解释为购物篮替代关系。

关键词：生鲜蔬菜；可售状态代理；条件价格响应；滚动预测；移动块 Bootstrap； ϵ -约束 MILP

一、问题重述

1.1 问题背景

随着社会经济的快速发展和居民消费水平的不断提高，生鲜消费品在居民餐桌上的地位日益重要。蔬菜作为人民日常生活不可或缺的食物，具有购买高频、品类繁多、需求精致化等消费特点，市场规模巨大且前景广阔。然而，蔬菜具有周期性、季节性和易腐易损等自然属性，加之品种众多、产地各异导致的进货成本参差不齐，使蔬菜经营面临较大的损耗与滞销风险。因此，科学的动态定价与补货决策，是商家实现控制成本、减少损耗、获取利润最大化经营目标的关键；同时，针对不同时间段的需求量与供给量制定合理的促销方案和销售组合，也是经营中必须考虑的问题。在进货成本与市场需求均存在不确定性的条件下，运用系统科学的数学方法对蔬菜销售数据进行分析挖掘，制定灵活的自动定价与补货策略，对提升商超的经济效益具有重要的现实意义。

1.2 问题要求

附件 1 给出了某商超 6 个蔬菜品类的单品编码、所属品类等商品基本信息；附件 2 给出了 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日各单品的销售流水明细（含零售价格、销量、成本加成定价及折扣销售标识）；附件 3 给出了各单品的批发价格；附件 4 给出了各单品与品类近期的损耗率。需要说明的是，进货交易发生在凌晨，商家进货时并不能确切知道当日的进货成本，而大部分蔬菜品种隔日难以销售。基于以上信息，需建立数学模型依次解决以下四个问题：

问题一：依据附件 1 的商品信息和附件 2 的销售流水明细，合并统计相关数据，分别分析各蔬菜品类及各单品销售量的分布规律，考察各品类之间、各单品之间的销售量是否存在一定的相互关系。

问题二：结合附件 1、2、3、4 计算各蔬菜品类的成本加成定价，分析其与各品类销售总量之间的关系；并以利润最大化为目标，给出各蔬菜品类未来一周（2023 年 7 月 1 日至 7 月 7 日）的日补货总量和定价策略。

问题三：从附件 2 中找出 2023 年 6 月 24 日至 30 日可售的单品，按照单品订购量不低于 2.5 千克等要求，筛选出 27—33 个可售单品，据此制定 7 月 1 日的单品级补货量和定价策略，在尽量满足市场对各类商品需求的前提下，获取最大收益。

问题四：整合分析 4 个附件中的数据，从季节、节日、销售形式等角度观察并提取数据特征，整理出对制定蔬菜类商品补货和定价决策有较大影响的相关数据，说明选择理由，并给出合理的采集与决策建议。终单品和 12 项数据采集建议；审计置于结果注册之后，求解可行不等于结论成立。

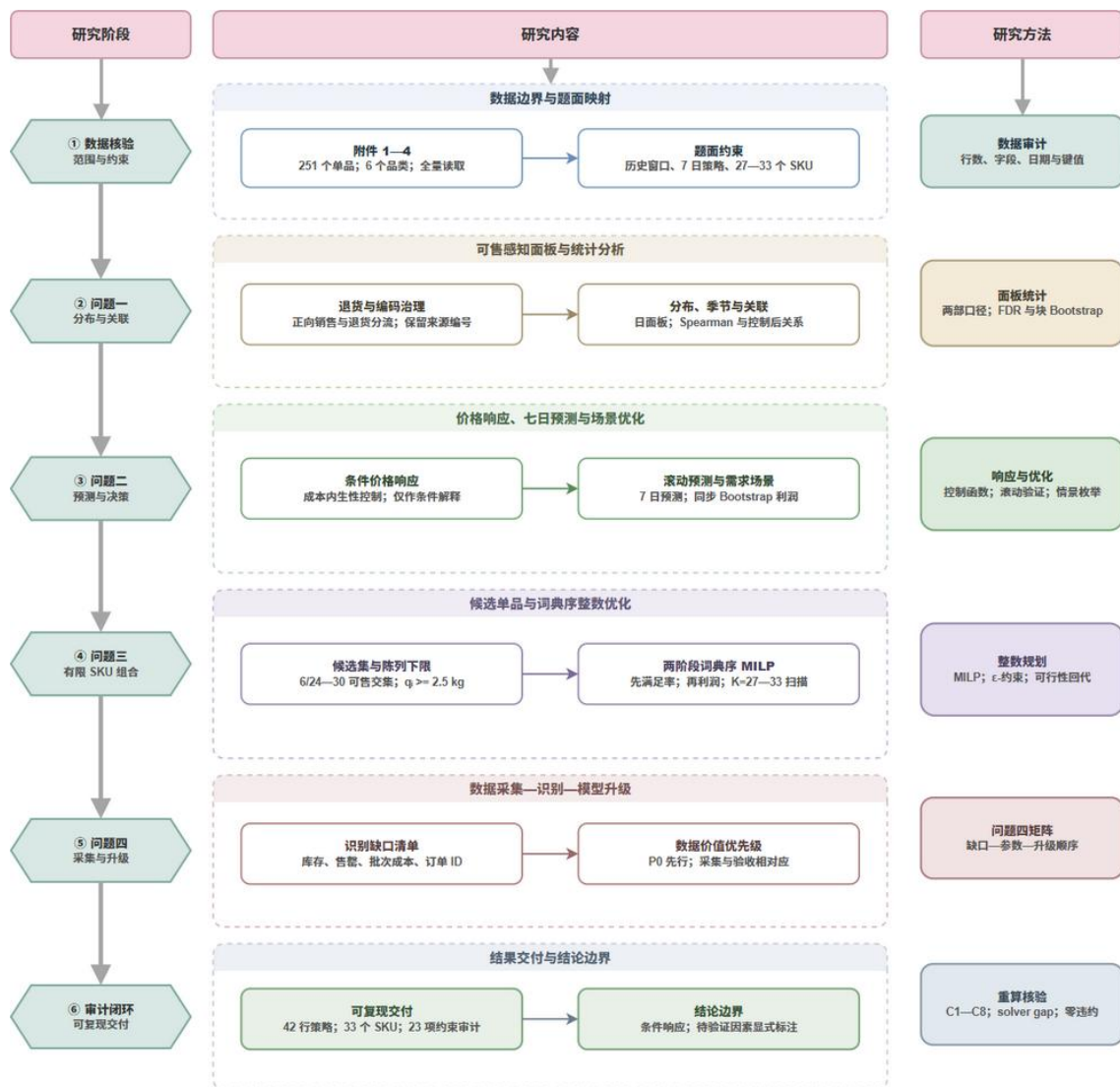


图 1：研究路线与审计闭环

研究路线由数据边界、问题一统计、问题二价格—预测—场景优化、问题三有限 SKU、问题四数据升级和独立审计六个阶段组成（图 1）。路线中可核对的规模节点包括 6 个品类、251 个单品、42 个品类—日期策略单元、33 个最终单品和 12 项数据采集建议。将审计放在结果注册之后，意味着“求解器给出可行”并不等于“论文结论已经通过守恒、日期和字段检查”。图 1 由 figures/fig_roadmap.drawio 导出。

数据在进入模型前还要经过统一的编码、时间和流水治理；否则同一单品的来源后缀、退货行或缺失日期会在不同问题中产生不一致解释。数据流和审计字段的对应关系见图 2。

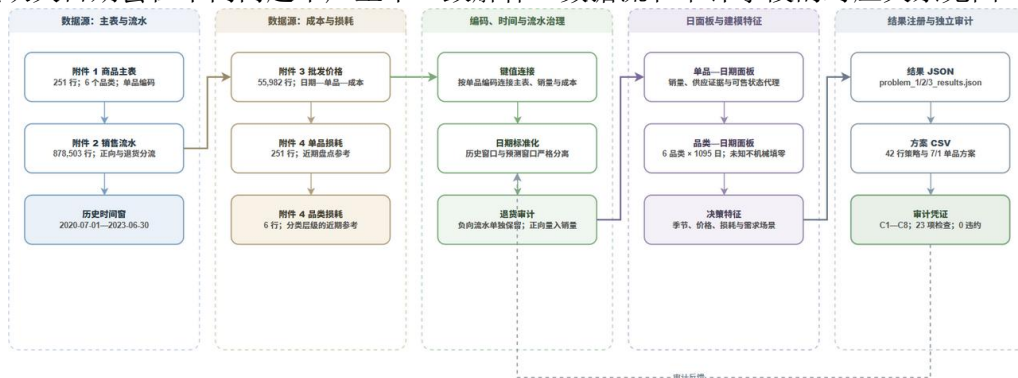


图 2：数据处理流程

数据处理包含附件摄入、编码统一、可售面板、问题级聚合和结果注册五个环节（图 2）。这些环节使用附件 1—4 的完整工作表，保留单品编码与名称中的来源后缀，将 878503 条销售流水拆分为 878042 条正向销售和 461 条退货，并把 55982 条批发记录与 251 条单品损耗记录、6 条品类损耗汇总连接起来。流程明确区分“无销售”和“无证据”：前者可以在可售条件下成为零，后者只能保持未知。这个区分直接决定了问题一的可观测日数、问题二的训练样本和问题三的候选资格，不能在清洗后再凭文字补回。

二、模型来源与假设

2.1 数据来源与核验

附件 1—4 的结构、记录数和用途如表 1 所列。销售流水中的负销量仅用于识别退货，不作为负需求；附件 4 的损耗率来自近期盘点周期，只作为基准或场景输入，不被解释为预测期逐批真值。

表 1：数据对象、规模与使用口径

数据对象	规模	进入模型的口径	对应问题
附件 1 商品主表	251 个单品、6 个品类	编码、品类映射；名称后缀保留供应来源身份	一至四
附件 2 销售流水	878503 条；正向 878042、退货 461	正向且数量、售价为正的行进入成交面板；退货单独审计	一至三
附件 3 批发价格	55982 条	历史成本和供应证据；未来逐批成本由场景表示	一至三
附件 4 损耗率	单品 251 条、品类 6 条	近期汇总参考；不外推为逐日逐批真值	二、三

表 1 说明了本文的“可复现边界”：所有结果都能沿附件、脚本和结果文件向上追溯，未来需求和决策量则是模型输出而不是附件事实。附件 2 的交易时刻覆盖日内销售，但没有订单边界，因而同一日期共售只能用于时间聚合，不能直接称为购物篮购买。附件 3 有历史价格，却不能消除凌晨决策时的未来成本不确定性；这一不确定性在问题二中通过联合场景保留。

2.2 模型假设

在上述数据边界下，本文采用以下 5 条假设，并在第 8 节逐条说明其影响范围。

（1）日级短保假设。当日采购量在当日完成损耗、销售和未售处理；若未来取得跨日结存证据，则将日级模型升级为多期库存模型，而不把当前假设当成事实。

（2）可售状态代理假设。单品—日期只要有正向销售或批发价格证据，就视为存在可观测活动；两者均无时不填零。该代理用于避免人为制造无证据销量，并不等同于库存充足。

（3）条件响应假设。控制函数残差可以吸收一部分售价与成本共同波动，但现有观测数据不足以验证批发成本的排除限制。因此价格系数只用于给定信息集内的条件情景响应，不宣称因果弹性。

（4）场景与支持集假设。需求和批发成本的联合不确定性由历史残差的同步 7 日移动块重抽样表示；价格只在历史加成率 P5—P95 支持网格内搜索，订货只在 P50、P75、P90 三个档位内搜索。这些是可审计的有限决策集，不是连续空间全局最优的声明。

（5）有限 SKU 假设。问题三只把题面明确给出的 27—33 个单品、每项 2.5 kg 下限和六类覆盖写入硬约束；题面没有总货架面积、预算或总容量，所以不虚构额外容量约束。候选替代组仅约束同一需求池的重复占用，不把相关边当作已识别的顾客迁移率。

2.3 可售状态与成交量面板

令 it 表示单品 i 在日期 t 是否有正向销售证据, it 表示是否有批发价格证据, 构造可售状态代理

$$A_{it}=1(S_{it}=1 \text{ 或 } W_{it}=1). \tag{1}$$

成交量面板按下列三种情形定义: 有正向销售证据时, it 等于当日正向销售量之和; 无销售但有可售证据时, $Q_{it}=0$; 既无销售又无批发证据时, $Q_{it}=NA$ 。品类日量 ct 只对该品类有可观测证据的单品求和, 若整类当日没有证据则保持未知。

这一规则有四个作用。第一, 它把真正的零成交与没有观测区分开, 避免把缺货或未经营日期误当需求零。第二, 品类关联只用成对完整观测日, 控制项只用六类同时可观测日期。第三, STL 和 ACF 需要规则序列时, 仅对被标记的描述性缺口进行线性插值, 插值不进入需求回归。第四, 所有预测训练和策略评价仍以 2023 年 6 月 30 日为信息截止日, 7 月 1 日至 7 月 7 日不回流到训练集。

三、符号说明

符号	含义	单位
i, c, t, s	单品、品类、日期、场景索引	—
S_{it}, W_{it}, A_{it}	销售证据、批发证据、可售状态代理	0/1
Q_{it}, Q_{ct}	单品、品类成交量	kg/日
cts	品类需求场景; 非附件真值	kg/日
p, w, m, h	零售价、批发成本、加成率、单位处置费	元/kg、元/kg、比例、元/kg
L, q	损耗率、采购订货量	比例、kg
V, Y, U, R	损耗后可售量、售出量、剩余可售量、总未售量	kg
B, p^0, β	价格归一化需求、参考价、条件响应系数	kg、元/kg、—
z_i, x_{ikr}	单品选择、价格—订货组合选择变量	0/1
u_c, F_1	品类满足率、加权满足目标	比例
$a^-_{ikr}, g^-_{ikr}, B^-_c$	组合平均可售量、组合平均利润、品类基准需求均值	kg、元、kg
θ_i	Jeffreys 平滑后的候选份额	比例
ρ, B^-_G	安全比例、替代组需求池上界	比例、kg
β^-_c	经验贝叶斯收缩后的策略响应系数	—
β^-	组合场景下的需求响应系数	—

表 2 中的符号在全文保持同一含义: Q 是观测成交量, D 是场景需求, Y 是给定订货后的实际售出量, 三者不互换。第 3 节给出从这些变量到四问输出的数学依赖关系。

四、问题一模型的建立与求解

4.1 分布与长尾结构

对每个品类和单品，仅在可售证据条件下统计均值、中位数、标准差、分位数、偏度、峰度、零成交比例和变异系数。变异系数定义为

CV_j = \frac{s_j}{Q_j}, Q_j > 0 \tag{2}

三年累计销量按单品降序排列，累计份额为

H(k) = \frac{\sum_{r=1}^k Q_{(r)}}{\sum_{r=1}^n Q_{(r)}}. \tag{3}

星期指数和月份指数分别由相应日均量除以总体可观测日均量得到。Spearman 秩相关用于减少极端销量对排序关系的影响^[1]；多重品类对检验采用 Benjamini—Hochberg 方法控制 FDR^[2]。全品类总量的 STL/ACF 只作周期诊断，5 个有缺口的描述性日期被显式标记。

表 3：六品类成交分布与长尾摘要

品类	可观测日数	三年正向销量/kg	占比	零成交日比例	CV	P90/kg
花叶类	1091	198659.553	42.15%	0.55%	0.478	281.156
花菜类	1091	41789.777	8.87%	0.64%	0.596	67.503
水生根茎类	1091	40607.552	8.62%	0.55%	0.844	72.508
茄类	1090	22442.119	4.76%	3.67%	0.657	37.181
辣椒类	1091	91645.112	19.45%	0.55%	0.639	145.600
食用菌	1091	76131.726	16.15%	0.55%	0.697	122.262

表 3 显示，花叶类的三年销量是 198659.553 kg，占总量 42.15%，是最主要的经营量来源；辣椒类和食用菌分别占 19.45%和 16.15%，形成第二梯队。水生根茎类 CV 为 0.844，在六类中波动最大，而花叶类 CV 为 0.478，规模大且相对稳定。茄类可观测日为 1090 天、零成交日比例 3.67%，明显高于其他品类，说明其有效日面板不能简单用全历史长度代替。所有描述性统计都基于当前结果文件的可观测日，未把无证据日强行补成零。

为同时判断量级、波动和长尾形态，需把六类的中位数、箱体和尾部放在同一量纲上（图 4），而不能只看表 3 的均值。

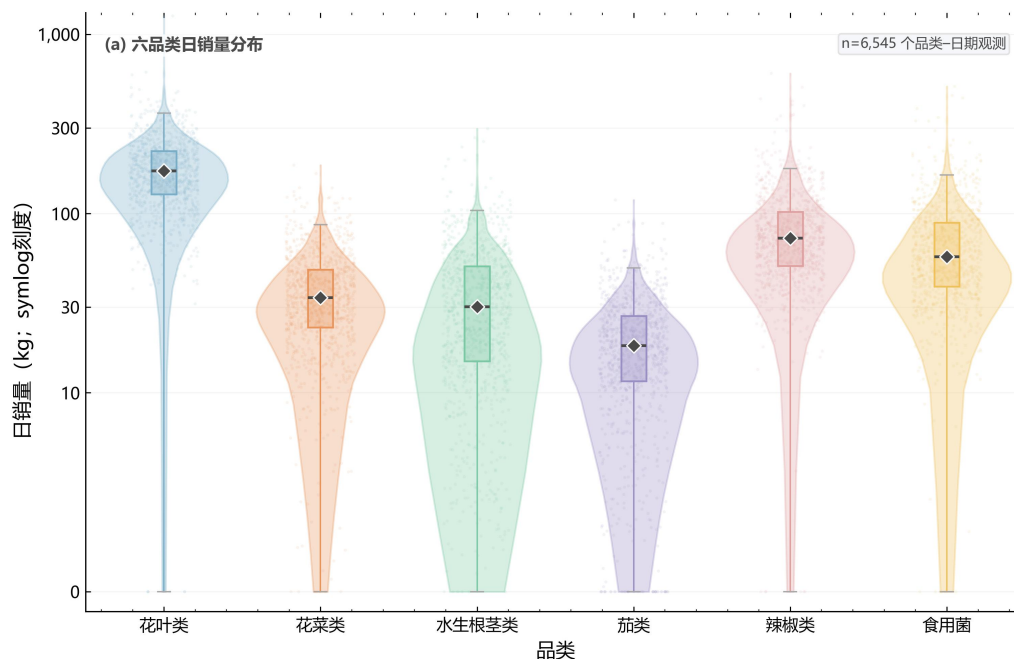


图 3：六品类日销量分布

量级差异首先体现在花叶类中位数 172.900 kg、P90 为 281.156 kg，二者远高于茄类中位数 18.294 kg；水生根茎类 CV 为 0.844，箱体相对均值更宽，反映日间波动而非单纯规模差异（图 3）。茄类的零成交比例 3.67% 与其较窄的绝对量范围同时出现，提示建模时需保留可观测状态而不能只按销量大小筛选。尾部和离散程度支持采用分位数订货档，而不是把均值当作所有日子的代表。

为判断销量集中在多少个 SKU，进一步按照累计份额排序。该结果只描述经营结构，不把 80% 分界线误写成问题三的 27—33 个约束。

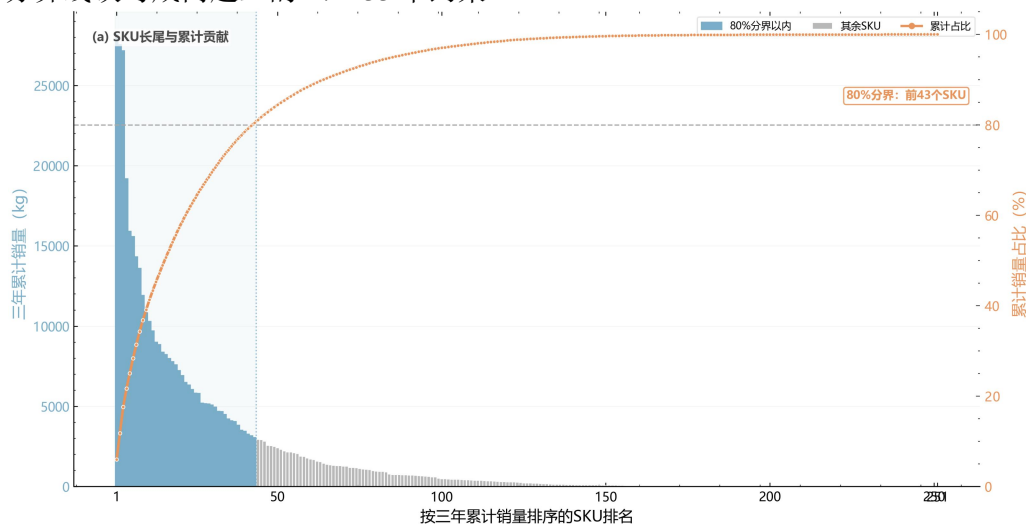


图 4：SKU 累计销量的帕累托结构

累计结构呈现明显的头部—长尾形态：全体单品累计销量为 471275.839 kg，前 43 个单品达到 80% 份额，前 64 个达到 90%，前 10 个合计约 39.11%（图 4）。少量头部 SKU 贡献了大部分重量，但仍有一批长尾单品保持持续或阶段性销售，简单只保留头部会损失品类覆盖。问题三只在 6 月 24—30 日同时有销售和批发证据的 49 个候选中优化，因此 80% 线与后续候选数属于两个不同层面的口径。

4.2 时间规律与周期诊断

在可观测日面板上，星期指数用于比较同一品类在周内的相对强弱，月份指数用于刻画跨

月变化；指数 1 代表该品类总体可观测日均量。为避免把一个品类的极端月份误读成全市场规律，下面仅报告图中真实数据的范围和代表性极值。

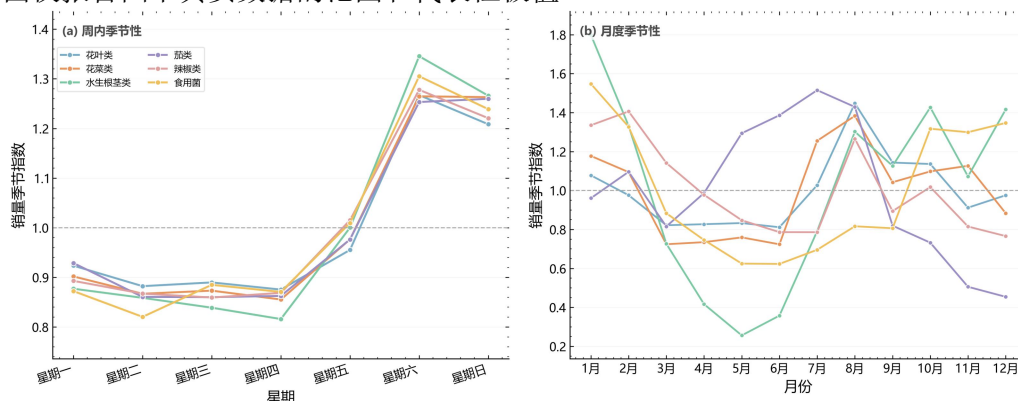


图 5：周内与月度季节指数

周内和月度节律的幅度并不一致：水生根茎类周四指数最低为 0.816、周六最高为 1.346，周内振幅达到 0.530；月度指数全图最低 0.256、最高 1.799，均出现在该品类的不同月份（图 5）。其他品类围绕 1 波动但幅度不同，因此问题二采用品类独立的滚动模型，而不是一个全市场季节系数。指数只是历史描述量，不直接等同于未来供给丰富程度；题面所说 4 月至 10 月供应较丰富仍只作为背景。

总量周期诊断进一步检查日序列中的短期记忆与趋势—季节分解。由于 ACF 和 STL 要求连续日序列，5 个有缺口的日期仅做带标记插值，插值序列不回流到价格响应和需求拟合。

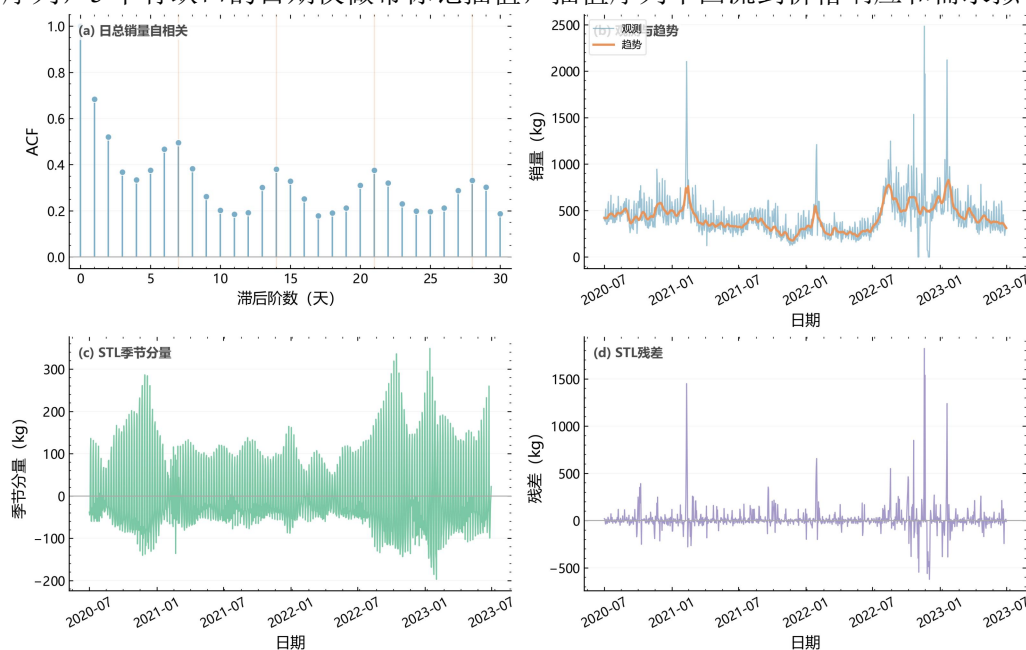


图 6：日总销量的 ACF 与 STL 分解

日总量具有短期连续性和周周期：滞后 1 日、7 日 ACF 分别为 0.683 和 0.495；STL 趋势分量范围约 176.7—826.8 kg，季节分量范围约 -197.1 至 349.0 kg（图 6）。趋势、周周期和残差同时存在，单一总体均值会丢失时间结构。ACF/STL 仍只是描述性诊断，因此问题二用样本外 WAPE 选模型，并在诊断字段登记缺口填充次数。

4.3 品类关联：从原始相关到控制后相关

原始关联在成对完整可观测日上计算。为削弱共同市场规模和日历因素造成的伪相关，对每个品类对 (c,d) 建立控制向量 cd,t ，其中包含线性时间趋势、星期、月份、两类可售 SKU 数和其余四类的成交总量。对数变换后的残差分别为 $c|cd,t$ 和 $d|cd,t$ ，控制后秩相关定义为

$$\rho_{cd}^{ctrl} = \text{corr}_{S_{[10]}^{[10]}}(r_{c|cd,t}, r_{d|cd,t}). \quad (4)$$

15 个品类对进行双侧检验后，用 BH 方法控制 5% FDR；再以 7 日同步块 Bootstrap 给出 95% 区间。只有 FDR 不超过 5%、区间不跨 0 且 Bootstrap 符号稳定率不低于 80% 时，才标记为稳定统计关联。该标记表示共同波动或潜在挤占候选，不表示因果、购物篮共购或顾客迁移。

表 4：品类对的原始与控制后关联

品类对	原始 ρ	控制后 ρ	控制后 p	FDR q	稳定?	完整日数
花叶类—花菜类	0.639	0.206	<0.001	<0.001	是	1090
花叶类—水生根茎类	0.448	0.084	0.0057	0.0071	否	1090
花叶类—茄类	0.264	0.061	0.0439	0.0506	否	1090
花叶类—辣椒类	0.602	0.412	<0.001	<0.001	是	1090
花叶类—食用菌	0.603	0.349	<0.001	<0.001	是	1090
花菜类—水生根茎类	0.406	0.091	0.0025	0.0038	是	1090
花菜类—茄类	0.205	-0.114	0.0002	0.0003	是	1090
花菜类—辣椒类	0.439	0.285	<0.001	<0.001	是	1090
花菜类—食用菌	0.471	0.115	0.0001	0.0003	是	1090
水生根茎类—茄类	-0.190	-0.009	0.7645	0.7645	否	1090
水生根茎类—辣椒类	0.345	-0.059	0.0509	0.0545	否	1090
水生根茎类—食用菌	0.612	0.238	<0.001	<0.001	是	1090
茄类—辣椒类	0.120	0.084	0.0053	0.0071	否	1090
茄类—食用菌	-0.095	0.114	0.0002	0.0003	是	1090
辣椒类—食用菌	0.542	0.176	<0.001	<0.001	是	1090

控制后仍保留两条较强正关联：花叶类—辣椒类为 0.412，花叶类—食用菌为 0.349，说明共同波动并未完全由规模因素解释（表 3、图 7）。花菜类—茄类由 0.205 变为 -0.114，水生根

茎类—辣椒类由 0.345 变为-0.059，茄类—食用菌由-0.095 变为 0.114，共 3 对翻转。翻转和 FDR 边界说明原始相关不宜直接写成品类互补或替代；两种口径的并列是结构性核对，而非因果证据。

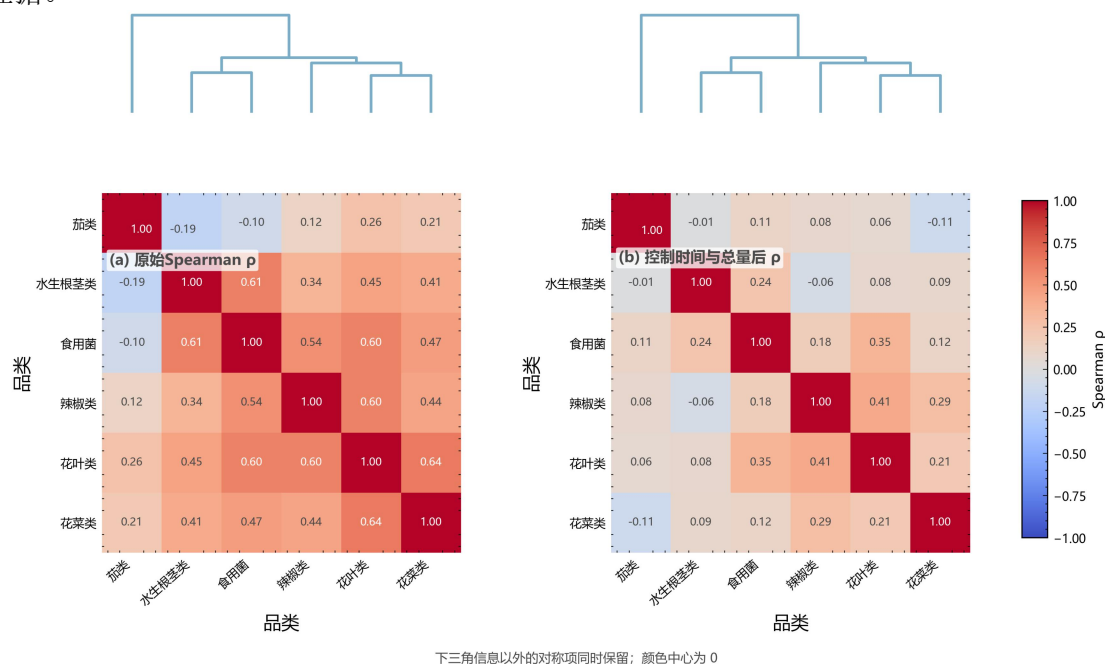


图 7：原始与控制后的品类关联

关联矩阵在控制共同因素后整体收缩，但仍保留少数强正关联和一条明显负关联；最大控制后正相关为 0.412，最大绝对负相关为-0.114（图 7）。这与表 4 的翻转对相互印证，支持“原始相关用于发现、控制后相关用于筛选”的两步策略，而不是把单一热力图颜色当作决策结论。

4.4 单品关系与分层

单品对只在共同可售日期集合 $T_{ij} = \{t: A_{it} = A_{jt} = 1\}$ 且共同天数至少 60 日时计算。聚类特征包括累计销量、可售日均销量、P90、活跃率和 CV；前三个规模特征先作 $\log_{10}(1+x)$ ，再以 RobustScaler 标准化。K-means++ 的初始化方法参考其原始算法思想^[3]，对 $k=2, \dots, 8$ 比较平均轮廓系数，并用 Ward 聚类作稳定性核验。

单品层的负相关边要先经过 FDR 和共同观测天数筛选，再进入可解释性审查。图 9 只画稳定候选边和头部关联，节点大小按累计销量的对数映射；它展示的是共同可观测日统计关系，不是订单篮关系。

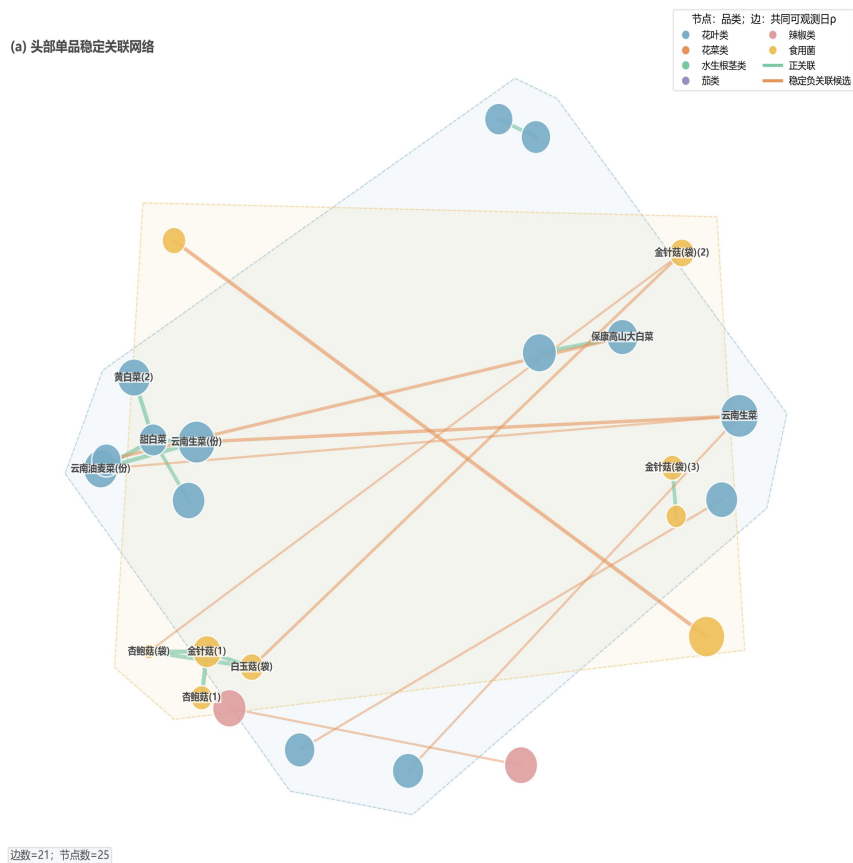


图 8：头部单品的稳定关联网络

稳定负相关候选边共 9 条，最强秩相关为 -0.618 ，其他代表性边为 -0.521 和 -0.480 ，共同观测天数覆盖 64—214 日（图 8）。边分布于花叶类、辣椒类和食用菌，并不意味着所有品类都存在可用替代关系。由于附件没有订单 ID，本文只把其中 4 条同品类边转成问题三的需求池上界候选，正文始终称“候选组”，不称“已识别替代率”。

最终按轮廓系数选取 $k=2$ 。图 10 同时显示 K-means++ 的二维投影和轮廓信息，用于检查分层是否由少数异常点驱动。

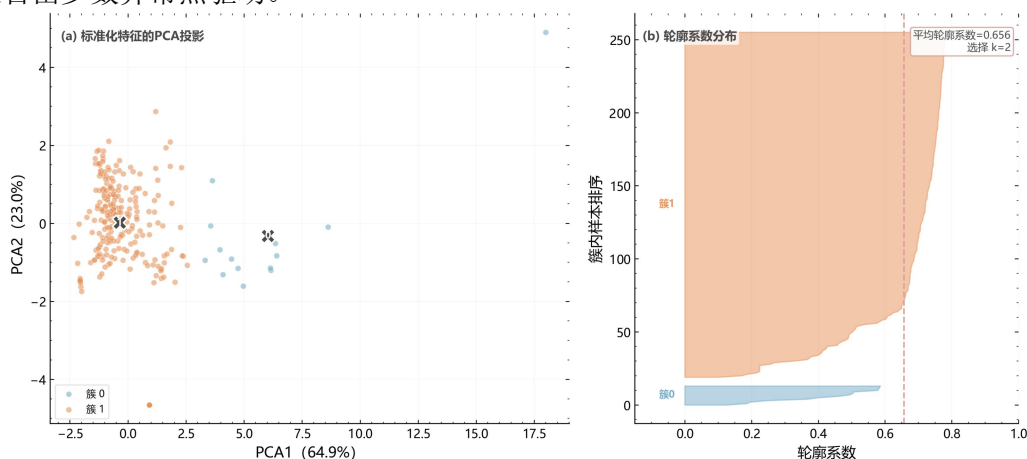


图 9：单品特征分层与轮廓系数

按平均轮廓系数选择 $k=2$ (0.656492)，明显高于 $k=3$ 的 0.508939 ；但 Ward 调整 Rand 指数仅为 0.174465 ，表明两种分层并不完全一致（图 9）。因此聚类仅用于头部/长尾分层、候选审查和可视化，不把标签解释为自然类别或因果机制，也不以此替代订单需求识别。

五、问题二模型的建立与求解

5.1 品类价格与成本的统一口径

问题二的决策层级是品类，预测窗口严格为 2023 年 7 月 1 日至 7 月 7 日。为避免当日销量既作为权重又作为被解释变量，品类售价和批发成本使用过去 28 日的销量权重；当日没有可用报价时，仅在规则时间序列的模型索引中以前一时点可得值前向填充，并把填充次数写入诊断字段。

令 I_c 为品类 c 的单品集合，过去 28 日的滞后销量权重为

$$\alpha_{ic,t} = \frac{\sum_{u=t-28}^{t-1} Q_{iu}}{\sum_{j \in I_c} \sum_{u=t-28}^{t-1} Q_{ju}} p_{ct} = \sum_{i \in I_c} \alpha_{ic,t} p_{it}, w_{ct} = \sum_{i \in I_c} \alpha_{ic,t} w_{it}. \quad (5)$$

加成率和有效成本分别定义为

$$m_{ct} = \frac{p_{ct}}{w_{ct}} - 1, c_{ct}^{eff} = \frac{w_{ct}}{1 - L_c}. \quad (6)$$

其中 ct 是经营者面对消费者的品类平均售价， ct 是历史批发成本的销量加权代表， ct 用于构造历史支持集， L_c 是附件 4 给出的近期品类损耗率。有效成本只用于解释“为了获得一公斤可售货品需要采购多少”的口径，利润中的采购现金支出仍然只扣除一次 $w_{ct} q_{ct}$ 。这种区分避免把损耗重复计入现金成本，也避免把近期汇总损耗率包装成未来逐批真值。

5.2 控制函数下的条件价格响应

售价和批发成本可能因供应变化、季节或经营策略同时变动，直接把售价—销量相关系数称为价格弹性会混淆共变与响应。本文先估计价格方程，再把第一阶段残差放入需求方程，控制函数的识别思路参考 Wooldridge^[4]；标准误采用 7 日 HAC 修正^[5]。具体为

$$\log[\tilde{f}_0] p_{ct} = \gamma_0 c + \gamma_1 c \log[\tilde{f}_0] w_{ct} + f_c(t) + \eta_c^T H_t + \gamma_2 c b_{ct} + \gamma_3 c n_{ct}^{avail} + u_{ct}^{(1)}, \quad (7)$$

$$\log[\tilde{f}_0] (1 + Q_{ct}) = \alpha_0 c + \beta_c \log[\tilde{f}_0] p_{ct} + g_c(t) + \delta_c^T H_t + \alpha_1 c b_{ct} + \alpha_2 c n_{ct}^{avail} + \lambda_c u_{ct}^{(1)} + \varepsilon_{ct}. \quad (8)$$

式中， $f_c(t)$ 和 $g_c(t)$ 表示时间趋势， H_t 包含星期和月份控制项， ct 为折扣占比， ct 为可售 SKU 数， ct 为第一阶段误差， ct 为其样本残差。处理变量 $\log[\tilde{f}_0] p$ 与 $\log[\tilde{f}_0] w$ 保留原始对数单位，只有控制项按需要标准化，因而 β_c 才具有对数价格变化对应的条件需求变化含义。现有数据不能充分验证批发成本对需求方程的排除限制，所以下表和全文统一使用“条件价格响应”而不使用“因果弹性”。

为降低小样本品类估计的不稳定性，先保留每类原始估计和标准误，再用经验贝叶斯权重收缩到合并响应，最后施加经营上的非增需求形状约束 $\beta_{-c} \leq -0.05$ 得到策略系数。结果如表 5。

表 5：六品类条件价格响应与第一阶段诊断

品类	样本数	原始 β	标准误	95%区间	EB β	策略 β	第一阶段 F	条件数
花叶类	1057	-1.034	0.092	[-1.214, -0.854]	-1.016	-1.016	1733.7	72.7
花菜类	1056	-0.995	0.138	[-1.265, -0.724]	-0.962	-0.962	358.1	95.7
水生根茎类	1057	0.128	0.193	[-0.251, 0.507]	-0.051	-0.051	672.4	96.7
茄类	1021	-0.245	0.142	[-0.524, 0.034]	-0.305	-0.305	314.8	92.2
辣椒类	1057	-0.610	0.086	[-0.779, -0.442]	-0.616	-0.616	1939.8	90.2
食用菌	1057	-0.993	0.169	[-1.324, -0.662]	-0.947	-0.947	485.1	91.1

品类	样本数	原始 β	标准误	95%区间	EB β	策略 β	第一阶段 F	条件数
-0.662]								

表 5 中除水生根茎类原始系数为正且区间跨 0 外，其余五类原始估计均为负；收缩后的策略系数范围为-1.016 至-0.051。第一阶段 F 统计量最小为 314.8，说明批发成本对售价具有较强的样本内解释力，但强第一阶段并不能单独证明排除限制成立。设计矩阵条件数为 72.7—96.7，提示控制变量存在相关性，使用 HAC 和条件性措辞是必要的。表 5 的估计不是最终价格，而是后续需求场景对价格变化的斜率。

先从数据层观察价格和成本的共同变化，再看响应系数，可以避免把回归结果脱离经营口径。图 10 使用 6305 条价格—成本面板记录，叠加各品类描述性拟合线但不赋予其因果含义。

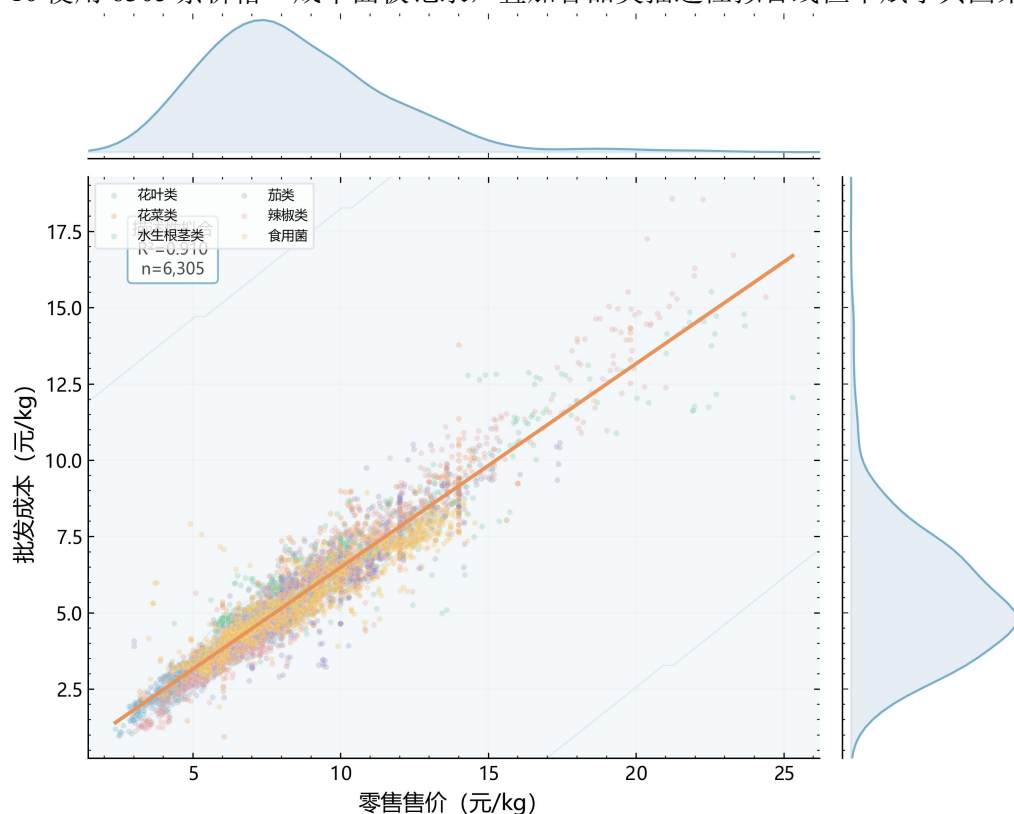


图 10：品类售价与批发成本的共变关系

六类参考售价中位数覆盖 5.30—9.22 元/kg，售价与批发成本大体同向变化；不同品类的点云密度和斜率也不相同（图 10）。这解释了为何需要控制函数而非简单相关，也说明统一加成率或价格响应会丢失结构。拟合线只用于检查价格聚合和单位，真正进入策略的是表 5 的条件系数及历史加成率支持集；下一步再检查边界品类是否被过度修正。

为了比较收缩和形状约束的影响，图 11 将每个品类的简单 OLS、控制函数估计和最终策略值配对显示，读者可直接看到三者的差异。

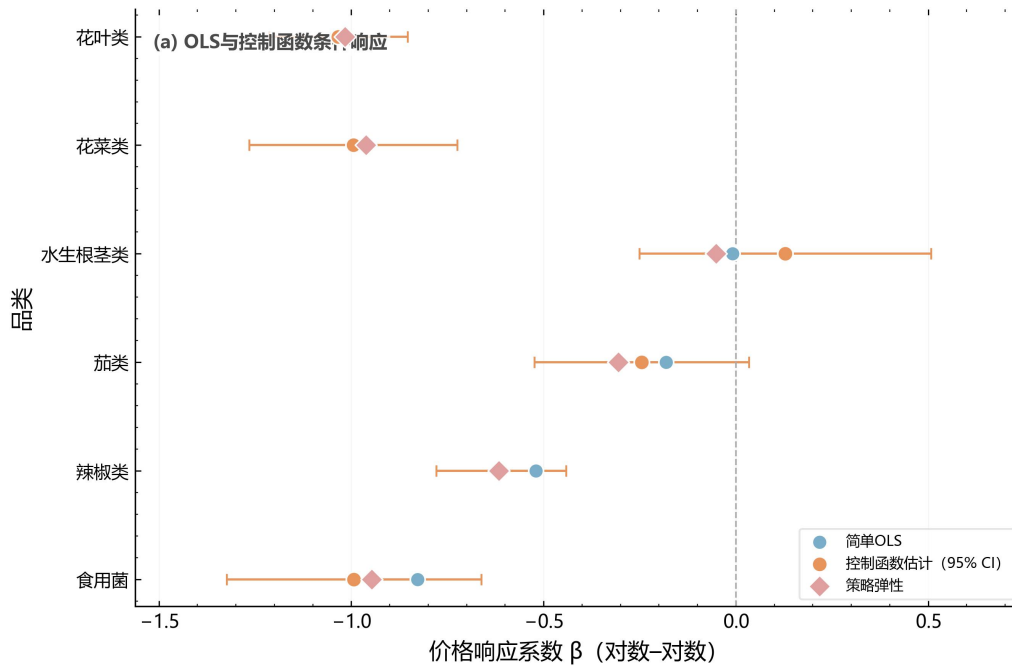


图 12：简单 OLS 与条件价格响应比较

策略系数的异质性较明显：花叶类为-1.016，水生根茎类从原始 0.128 收缩并投影到 -0.051，二者相差 1.067；茄类从-0.245 变为-0.305，变化较小（图 11）。六类第一阶段 F 均高于 314.8，但置信区间宽窄不同，不能把“第一阶段强”误读为因果证据。该结果只支持给定信息集下的非增需求形状，利润仍需逐场景回代。

5.3 价格归一化需求与滚动预测

为了把历史成交量从实际历史价格口径转换到共同参考价，取训练期品类售价中位数 p_c^0 ，构造归一化需求

$$B_{ct} = Q_{ct} \left(\frac{p_{ct}}{p_c^0} \right)^{-\beta_{ct}} \quad (9)$$

在每个扩展训练窗中比较周季节朴素、周期为 7 的阻尼 Holt—Winters 和动态 Fourier—ARIMA 误差模型。每一类用最后 8 个滚动起点、每次预测 7 日，按

$$WAPE = \frac{\sum_t |B_{ct} - \hat{B}_{ct}|}{\sum_t |B_{ct}|} \quad (10)$$

选择模型；若 WAPE 差异不超过 0.02，则按 weekly_naive、ExponentialSmoothing、ARIMA 的顺序择优。该滚动设计只让每个起点使用当时可得信息，避免随机划分把未来日期泄漏到训练集。对少量价格/成本缺口的 LOCF 仅服务规则模型索引，填充次数和起止日期均留存在 forecast_diagnostics 中。

表 6：滚动起点评估与选定需求模型

品类	选定模型	需求 WAPE	需求 80%覆盖率	滚动样本
花叶类	weekly_naive	19.27%	87.50%	56
花菜类	ExponentialSmoothing	23.75%	87.50%	56
水生根茎类	ExponentialSmoothing	28.14%	87.50%	56
茄类	weekly_naive	27.87%	85.71%	56
辣椒类	weekly_naive	19.86%	94.64%	56

品类	选定模型	需求 WAPE	需求 80%覆盖率	滚动样本
食用菌	weekly_naive	19.76%	96.43%	56

样外需求 WAPE 处于 19.27%—28.14%之间，花叶类和辣椒类相对易预测，水生根茎类和茄类误差较大（表 6）。四个品类选择朴素模型，说明季节结构不自动意味着复杂模型更优；花菜类和水生根茎类的 ExponentialSmoothing 确实降低了 WAPE。80%区间覆盖率为 85.71%—96.43%，只是滚动预测的经验诊断，不是未来需求的概率保证；七日中心和区间见图 12。

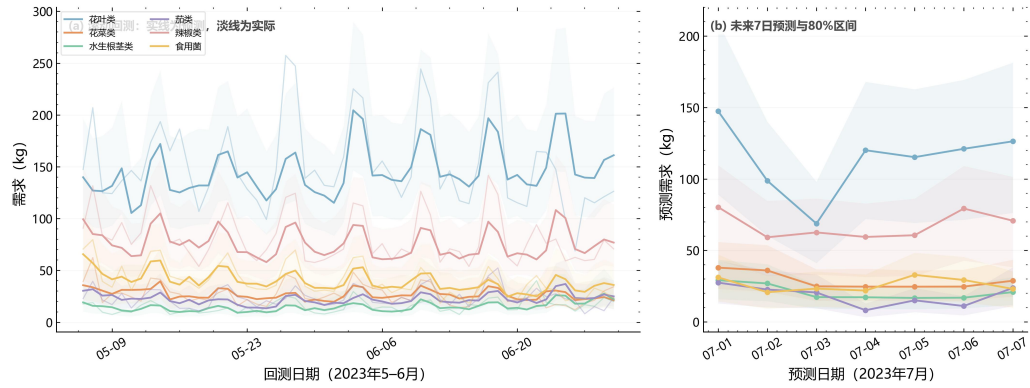


图 12：需求滚动回测与未来七日预测

七日基准需求中心总量为 1928.424 kg，7 月 1 日合计 353.524 kg，7 月 3 日降至 217.512 kg，7 月 7 日回升到 293.669 kg；其中花叶类 7 月 1 日中心为 147.43 kg，显著高于其他品类（图 12）。该结构与问题一的规模结果一致，但中心尚未代入最终策略价格。随后将需求区间与成本场景同步抽样，而不是分别抽取六个独立误差。

为了检查预测误差是否存在明显的系统性偏离，进一步对滚动残差画拟合值、Q—Q、密度和时间结构四联图。这里的目的不是追求残差“看起来正态”，而是识别量纲、趋势和缺口处理是否产生异常。

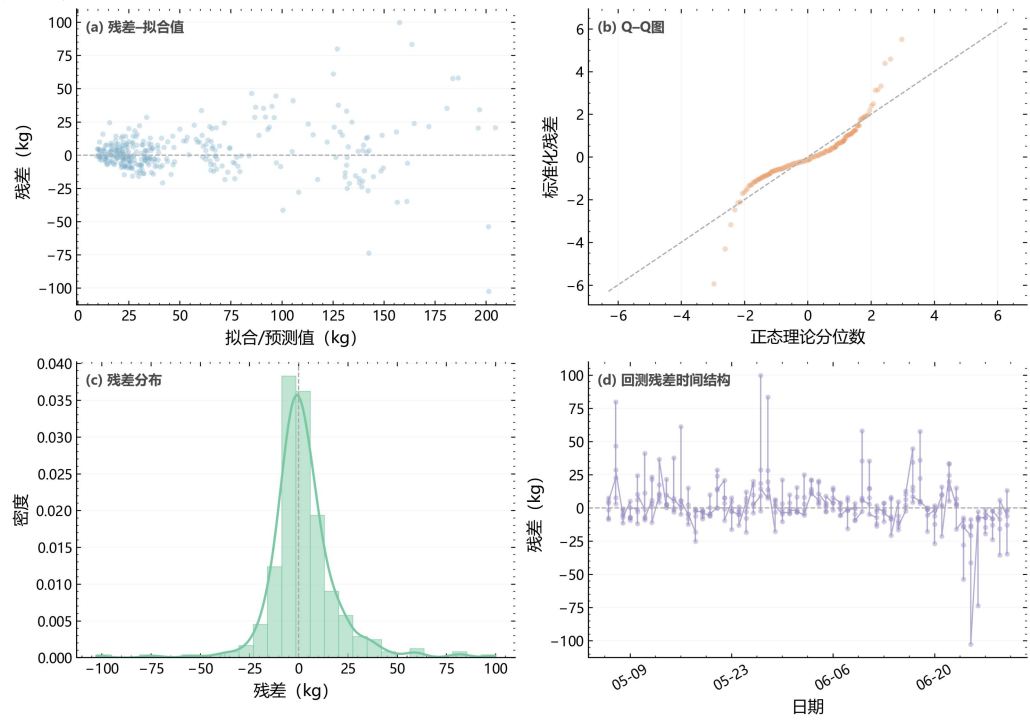


图 13：需求滚动回测残差诊断

残差随规模变化的迹象需要保留在风险处理中：水生根茎类和茄类 WAPE 分别为 28.14% 和 27.87%，高于花叶类的 19.27%；Q—Q 和时间面板也出现尾部偏离（图 13）。因此诊断图

不被用来宣称同方差或正态性成立，而是把模型检验引向 Bootstrap 场景生成。

5.4 需求—成本联合场景与物量守恒

将滚动残差按 7 日同步块重抽样，保留六类需求与六类成本的同日共变，生成 2000 个联合场景；移动块 Bootstrap 的重抽样思想参考 Efron 和 Tibshirani^[6]。在对数需求空间中先进行 Duan 涂抹校正^[7]，再把各场景转换成非负需求。每个日期—品类单元在 9 个历史加成率分位档和 3 个订货分位档上枚举，而不调用未登记的连续价格优化。

对日期 t 、品类 c 、价格档 k 、订货档 r 和场景 s ，损耗、销售、剩余和总未售量依次定义为

$$V_{ctkrs}=(1-L_c)q_{ctkr}, Y_{ctkrs}=\min_{f_0}[\{D_{ctks}, V_{ctkrs}\}], U_{ctkrs}=V_{ctkrs}-Y_{ctkrs}, \quad (11)$$

$$R_{ctkrs}=L_c q_{ctkr}+U_{ctkrs}=q_{ctkr}-Y_{ctkrs}, \quad (12)$$

$$h_{cs}=\delta_c w_{cs}, \Pi_{ctkrs}=p_{ctk} Y_{ctkrs}-w_{cts} q_{ctkr}-h_{cs} R_{ctkrs}. \quad (13)$$

这里 V 是扣除损耗后的可售量， Y 是场景下真实卖出量， U 是仍可售但未卖出的量， R 同时包含损耗和剩余； cs 是单位处置费（元/kg），并写成批发价的比例 δ_c 。基准情形取 $\delta_c=0$ ，所以采购现金支出 wq 仍只扣除一次；由 $R=q-Y$ 可见损耗不会在利润中重复扣除。服务率按 $Y/\max_{f_0}(D, 10^{-8})$ 计算。问题三敏感性分析另取批发价的 5% 作为压力情形，以检验处置成本影响。

在没有题面给出的跨品类预算或总容量约束时，42 个日期—品类单元可以分别从同一场景库中选最优档；联合周利润是 42 个单元利润的场景平均，且与单元期望利润之和进行数值核对。随机规划的“场景—决策—回代”结构参考 Shapiro 等人的随机规划框架^[8]，但本文结果仍限定于已登记场景库。

表 7：七日品类方案汇总

品类	七日订货 /kg	七日需求 /kg	七日期望 销量/kg	期望损耗 /kg	期望剩余 /kg	平均服务 率	七日期望 利润/元
花叶类	689.33	665.26	535.56	88.44	65.32	88.84%	1189.91
花菜类	152.27	138.05	113.54	23.62	15.11	88.62%	386.66
水生根茎 类	148.34	138.35	111.40	20.25	16.69	87.87%	486.24
茄类	121.93	132.66	96.84	8.14	16.94	85.61%	224.29
辣椒类	459.01	491.27	365.52	42.41	51.08	87.94%	1042.90
食用菌	229.84	255.16	179.26	21.72	28.86	85.44%	311.64

表 7 的合计订货量为 1800.706 kg，场景平均需求为 1820.750 kg，平均售出量为 1402.129 kg；差额由损耗和剩余共同构成。花叶类订货量和利润分别占六类计划的大头，辣椒类利润为 1042.90 元，是第二个主要贡献来源。茄类和食用菌的平均服务率分别为 85.61% 和 85.44%，低于花叶类 88.84%，但其订货量较小，不能仅凭服务率排序决定价格。图 14 将每个有限档位的利润与服务率同时放入非支配筛选，展示这种权衡。

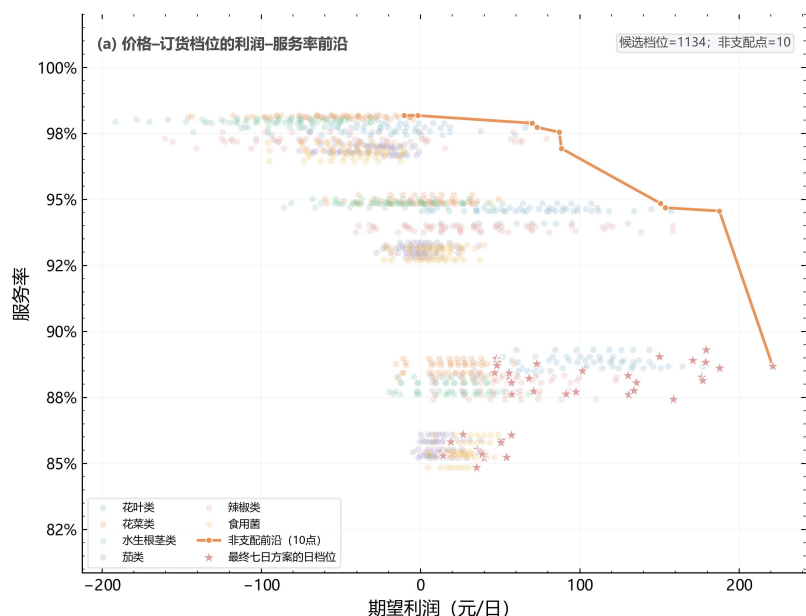


图 14：候选价格—订货档位的利润—服务率前沿

有限候选空间共有 42 个日期—品类单元、9 个价格档和 3 个订货档，即 1134 条档位记录；非支配前沿保留利润与服务率不能被同时改善的点（图 14）。7 月 1 日花叶类选定档为 128.24 kg、88.68%服务率和 221.15 元期望利润；更高服务档会带来更高总未售量和更低利润。前沿因此是逐日策略在有限支持集中的可解释候选空间，图 16 进一步按日期展开选定

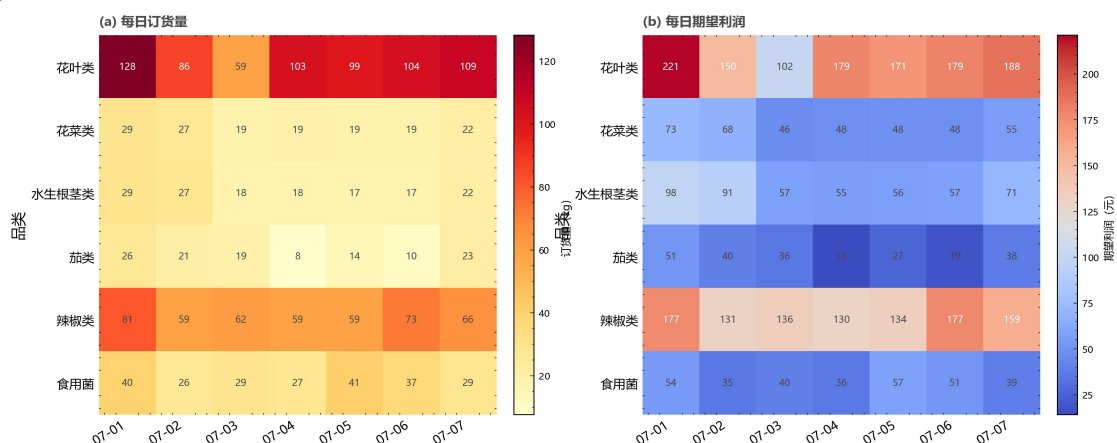


图 15：未来七日品类订货与利润计划

逐日方案呈现需求、价格和成本共同作用的结果：7 月 1 日六类合计订货 334.29 kg、期望利润 672.96 元，7 月 3 日降至 205.91 kg 和 416.66 元，7 月 7 日为 270.13 kg 和 549.79 元（图 15）。价格、订货和利润格子均由同一 42 行 plan 结果生成，未把预测中心直接当成订销量；例如 7 月 1 日花叶类需求 124.75 kg 而订货 128.24 kg，差额同时覆盖损耗和未售。利润变化与需求周内起伏同向但不同比，原因是加成档和成本场景也在变化。

场景级风险不能从表 7 的均值看出。为保留六类同步波动，图 16 按 2000 个场景汇总七日利润，并报告分位数和下侧风险。

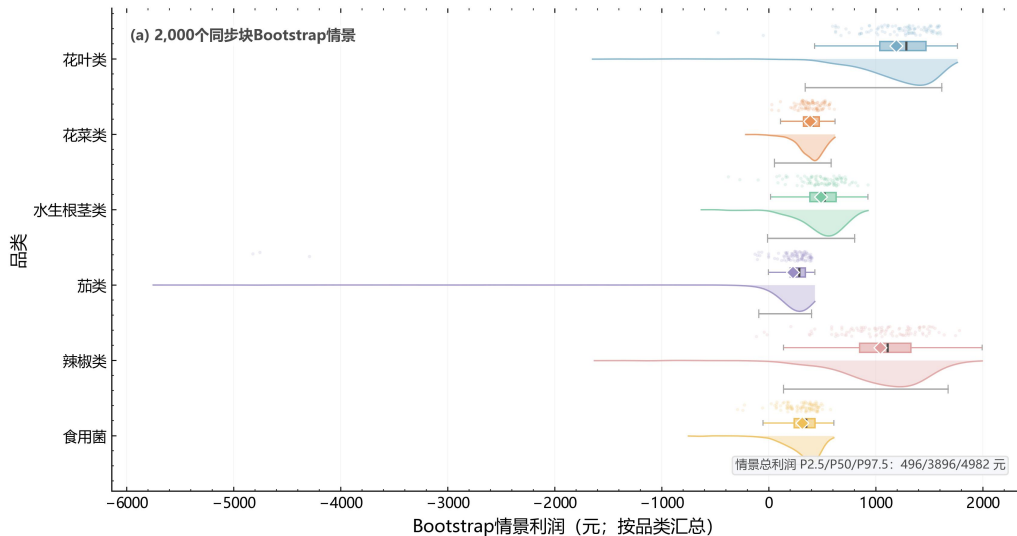


图 16：同步移动块 Bootstrap 的联合周利润分布

联合场景下的七日利润均值为 3641.64 元，中位数 3896.33 元，2.5%和 97.5%分位数为 495.70 元和 4981.98 元，下侧 5% CVaR 为-378.18 元；2000 个情景的样本极值约为-4908.39 至 5644.86 元（图 16）。均值高于基准“周季节朴素—历史中位加成—P75 订货”方案的 658.43 元，但 CVaR 仍为负，表明期望利润不能替代尾部风险管理。联合利润与 42 个单元期望利润之和相等，源于无共享预算/容量约束下的加总恒等式，而不是六类需求独立。

5.5 七日品类执行摘要

表 8 把每个日期的六类方案压缩成可执行的日级总量，完整的 42 行品类—日期表放在附录 A。需求和销量均为价格档已经代入、再对 2000 个场景取均值的量，不是简单复制图 13 的基准需求。

表 8：逐日品类方案摘要

日期	订货/kg	场景需求/kg	期望销量/kg	期望利润/元
2023-07-01	334.29	339.73	260.65	672.96
2023-07-02	247.08	251.76	192.64	515.46
2023-07-03	205.91	211.69	160.44	416.66
2023-07-04	233.93	235.32	181.53	462.86
2023-07-05	249.58	250.71	194.32	492.92
2023-07-06	259.80	260.15	202.14	531.01
2023-07-07	270.13	271.38	210.41	549.79

表 8 体现了“预测—价格—订货—利润”之间的非线性：7 月 1 日需求和订货最高，但 7 月 4 日订货较少时仍有 462.86 元利润，说明价格和成本档也在起作用。七日合计与表 7 一致，订货 1800.706 kg、需求 1820.750 kg、售出 1402.129 kg、利润 3641.643 元。实际执行时应在凌晨获得新报价后重新映射到同一历史支持网格，并重新生成场景回代，不应把表 8 视为已知未来逐批采购价。

5.6 方向性探针

附件没有库存和售罄时刻，成交量只能作为潜在需求的下界代理。为验证这一表述不是符号误判，将可售状态下的观测销量代理统一上调 1%并重新生成预测，基准预测总量为 1928.424 kg，扰动后为 1947.686 kg，差值为+19.262 kg。该探针只支持“方向为正”的单调性判断，不是需求置信下界，也不进入主方案。

六、问题三模型的建立与求解

6.1 候选集与需求分摊

问题三的候选窗口为 2023 年 6 月 24 日至 30 日，决策日为 2023 年 7 月 1 日。主候选集要求同一编码在窗口内同时具有正向销售证据和批发价格证据，共 49 个单品；仅有批发证据的编码有 61 个，作为供应侧诊断而不冒充需求证据。附件 1 中名称后缀的数字保留为供应来源身份，连接键始终为单品编码。

表 9：问题三候选集的品种构成

品类	主候选数	最终入选数
花叶类	17	12
花菜类	2	2
水生根茎类	7	5
茄类	5	3
辣椒类	10	6
食用菌	8	5
合计	49	33

表 9 的主候选数与最终入选数均由当前问题三结果文件按编码计数得到；另有 61 个编码仅有批发证据，作为全候选池层面的供应侧诊断，不进入主方案。花叶类候选 17 个、最终保留 12 个，反映其需求权重和品类覆盖共同作用；花菜类候选仅 2 个，因此两者全部保留也不等于只按利润排序。主候选资格先于模型优化，保证 7 月 1 日方案没有使用 6 月 30 日之后的信息。

候选集的筛减关系不是只看总数，还要看六个品类是否覆盖以及哪些统计负相关边被纳入需求池约束。图 18 用候选端和入选端的品类计数对照这一点。

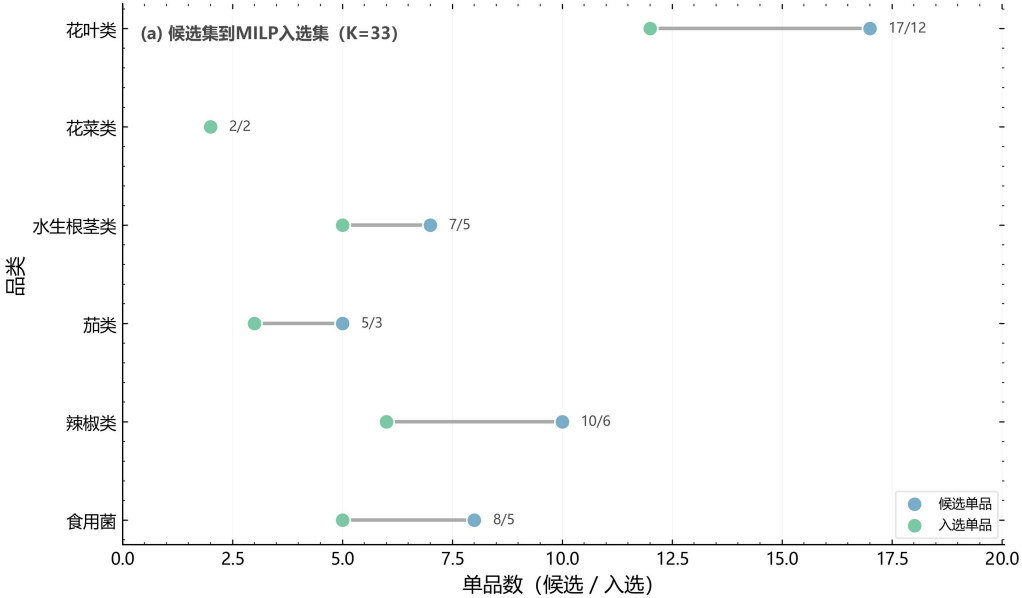


图 17：问题三候选集与最终入选集

候选筛减将 49 个主候选压缩为 33 个单品：花叶类由 17 个降至 12 个、辣椒类由 10 个降至 6 个，花菜类 2 个全部保留，六类均有入选项（图 17）。筛减同时受 27—33 个总量、每类至少一项和满足率目标约束，不是单一累计销量截断。问题一的 4 条同品类稳定负相关边只映

射为 2 个候选替代组，因此结果能解释选品数量和品类来源，不能解释 SKU 间顾客迁移。

对候选单品 i ，记 6 月 24—30 日窗口销量为 y_i ，所属品类的候选集合为 C_c ，以 Jeffreys 平滑份额承接问题二从结果文件读取的 7 月 1 日品类基准场景：

$$\theta_i = \frac{y_i + 1/2}{\sum_{j \in C_c} y_j + |C_c|/2}, D_{is}^0 = \theta_i B_{cs}^{Q2}. \quad (14)$$

单品参考价格和参考成本取窗口内可得记录的中位数；在品类历史加成率网格上形成价格档，并按问题二策略系数调整需求：

$$p_{ik} = w_i^0 (1 + m_{ck}), D_{iks} = D_{is}^0 \left(\frac{p_{ik}}{p_i^0} \right)^{\beta_{-c}}. \quad (15)$$

订货档使用每个价格档下场景需求的 P50、P75、P90，并考虑单品近期损耗率：

$$q_{ikr} = \max_{\{f_0\}} \left\{ 2.5, \frac{\text{Quantile}_{\{f_0\}}(D_{iks})}{1 - L_i} \right\}, r \in \{P50, P75, P90\}. \quad (16)$$

其中 θ_i 只是在候选集合条件下的需求分摊权重，不是订单数据识别出的顾客选择概率。问题二把六类 7 月 1 日场景同时写入结果文件的 `q3_interface` 字段；Q3 独立读取该字段作为接口输入，并与 Q2 的规范场景数组逐元素比较，记录 `q2_input_equality_check=True` 且最大绝对误差为 0。价格档、订货档和损耗率均在单品层预先计算，后续 MILP 只选择组合，不在求解器中重新改变需求含义。

6.2 两阶段词典序 MILP

用 ikr 表示单品 i 选择价格档 k 和订货档 r 的组合变量，用 z_i 表示单品是否入选。对固定单品数 K ，组合唯一、数量范围和品类覆盖约束为

$$\sum_{k,r} x_{ikr} = z_i, 27 \leq \sum_i z_i \leq 33, \sum_{i \in C_c} z_i \geq 1 (c=1, \dots, 6), \quad (17)$$

$$q_i = \sum_{k,r} q_{ikr} x_{ikr} \geq 2.5 z_i. \quad (18)$$

为避免同一稳定负相关候选组的多个低价 SKU 重复占用同一需求池，先记组合的场景平均可售量为 $\bar{a}_{ikr} = N_s^{-1} \sum_s a_{ikrs}$ ，并记品类基准需求场景的均值为 $\bar{B}_c = N_s^{-1} \sum_s B_{cs}^{Q2}$ ，再对组 G 设置

$$\sum_{i \in G, k, r} \bar{a}_{ikr} x_{ikr} \leq \bar{B}_G, \bar{B}_G = \sum_{i \in G} \theta_i \bar{B}_c. \quad (19)$$

场景下的可售量和利润系数预先计算为

$$a_{ikrs} = \min_{\{f_0\}} \{ D_{iks}, (1 - L_i) q_{ikr} \}, R_{ikrs} = q_{ikr} - a_{ikrs}, \quad (20)$$

$$h_{is} = \delta_i w_{is}, g_{ikrs} = p_{ik} a_{ikrs} - w_{is} q_{ikr} - h_{is} R_{ikrs}, g_{ikr} = \frac{1}{N_s} \sum_s g_{ikrs}. \quad (21)$$

品类满足率和总目标为

$$u_c \leq \frac{\sum_{i \in C_c, k, r} \bar{a}_{ikr} x_{ikr}}{\bar{B}_c}, 0 \leq u_c \leq 1, \quad (22)$$

$$\omega_c = \frac{\bar{B}_c}{\sum_g \bar{B}_g}, F_1 = \sum_c \omega_c u_c. \quad (23)$$

以上约束各自承担明确作用：第一式保证每个入选 SKU 恰好对应一个价格—订货组合；第二式落实题面总数区间；第三式防止某一品类完全退出；第四式把 2.5 kg 下限作用到每个单品而不是总量。替代组上界控制的是候选需求池的重复占用，不是顾客替代概率； $ikrs$ 已把损耗后可售量和需求截断， $ikrs$ 因此是固定组合在场景下的线性利润系数。 u_c 按品类需求归一化，再由需求权重 ω_c 聚合，避免大品类和小品类仅凭绝对公斤数竞争。MILP 的整数优化基础参考 Nemhauser 和 Wolsey^[9]，多目标的词典序思想参考 Ehrgott^[10]。

对每个 $K=27, \dots, 33$ 先求第一阶段

$$F_1^*(K) = \max_{f_0} F_1, \quad (24)$$

再在

$$F_1 \geq \rho F_1^*(K), \rho = 0.995 \quad (25)$$

下最大化场景平均利润。这里的 0.995 是为保持可行性而登记的安全比例，严格词典序对照应取 $\rho=1$ ；正文不把带安全带的有限网格解称为连续价格空间全局最优。图 19 将候选、第一阶段服务目标、第二阶段利润目标以及 C3—C8 约束复核串起来。

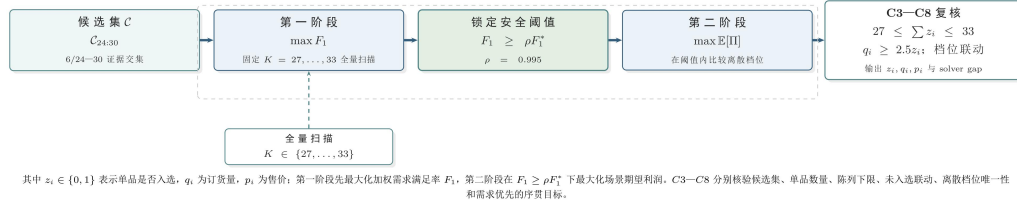


图 18：问题三两阶段词典序 MILP 流程

两阶段目标严格遵循“先满足需求、再比较收益”：第一阶段最大化六类加权满足率，第二阶段在安全阈值内最大化利润（图 18）。C3—C8 只是候选资格、SKU 数量、最低陈列量、品类覆盖、替代组上界和场景回代等机器检查，不是额外业务约束。CBC 单线程求解并记录状态、相对间隙和整数间隙：主问题间隙为 0，独立审计仍重新计算物量和利润。

6.3 K 扫描、鲁棒复核与最终方案

表 10 先报告未触发鲁棒 fallback 前的基础场景 K 扫描，便于观察增加 SKU 数量带来的服务收益和利润机会成本。

表 10：不同 K 下的两阶段结果

K	第一阶段 F_1^*	安全阈值解 F_1	服务下限	期望利润/元
27	0.907606	0.903069	0.903068	-213.63
28	0.916807	0.912302	0.912223	-199.68
29	0.925801	0.921275	0.921172	-218.86
30	0.933994	0.929410	0.929324	-223.69
31	0.939817	0.935123	0.935118	-227.71
32	0.944026	0.939311	0.939306	-228.30
33	0.948182	0.943444	0.943441	-230.35

增加 SKU 对满足率的收益具有单调性：第一阶段 F_1^* 随 K 从 27 增至 33，由 0.907606 升至 0.948182；但在满足率优先的前提下，最低陈列量和损耗成本使基础场景利润在 $K=28$ 的 -199.68 元后总体下降（表 10、图 19）。 $K=33$ 被选中不是因为利润最高，而是因为它在允许区间内提供最高需求满足能力，避免事后用利润最大点替换题面优先规则。

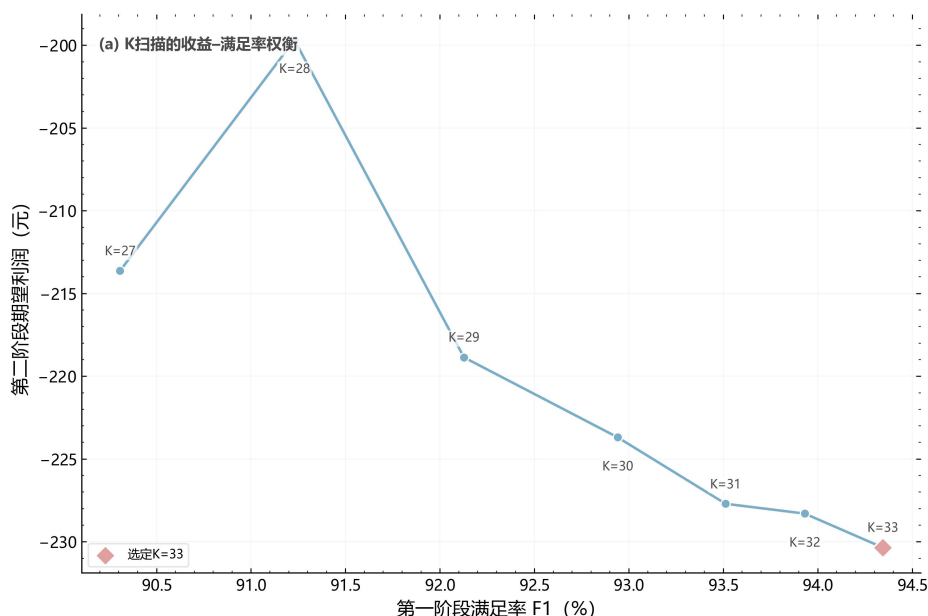


图 19: K 扫描下的满足率—利润权衡

K 扫描的 $F1^*$ 曲线从 0.907606 逐步升至 0.948182，安全阈值解始终约为各自最优值的 99.5%；利润曲线的最高点为 $K=28$ 的 -199.68 元， $K=33$ 的基础利润为 -230.35 元（图 20）。这说明“多选单品”对服务率有明确收益，却未必提高静态损耗口径下的期望利润。由于题面把需求满足放在收益之前，最终 K 的选择沿用第一阶段优先规则，而不是事后用利润最大点替换。

鲁棒性不能只看 K 扫描。五个注册重抽样种子的结果如表 11 所示，入选集合相似度保持不变，但利润波动超过 5% 预警线。

表 11: 五个重抽样种子的初检结果

种子	期望利润/元	F1	入选数	集合 Jaccard
20230827	-261.68	0.944352	33	1.000
20230828	-269.20	0.939865	33	1.000
20230829	-236.81	0.948405	33	1.000
20230830	-263.35	0.940646	33	1.000
20230831	-218.47	0.945803	33	1.000

风险诊断给出利润 $CV=8.61\%$ ，高于预注册的 5% 阈值，而平均集合 Jaccard=1.000；这说明选品集合稳定但金额评价受场景权重影响（表 11）。机器因此记录 `passes_registered_thresholds=False`，并按预案 A9 追加原始库和五个重抽样库组成六场景库。鲁棒阶段最小 F_1 为 0.941726，原始场景回代为 0.943465，六个场景库分别为 0.943465、0.942492、0.937018、0.946990、0.938513 和 0.945910。

最终方案共有 33 个 SKU，订货总量为 564.674 kg；原始 2000 场景回代期望利润为 -244.638 元， $F_1=0.943465$ ， $F_1/F_1^*=99.5\%$ ，CBC 状态为 Optimal 且相对间隙为 0。利润优先对照在同一 K 和硬约束下为 640.275 元，但加权满足率只有 0.641427；这组对照用来量化需求优先的机会成本，不是本文的推荐方案。

单品利润增量可以揭示“满足率优先”带来的负贡献来源。图 21 按照最终鲁棒方案的单品期望利润排序，逐项累加并把正负增量分开显示。

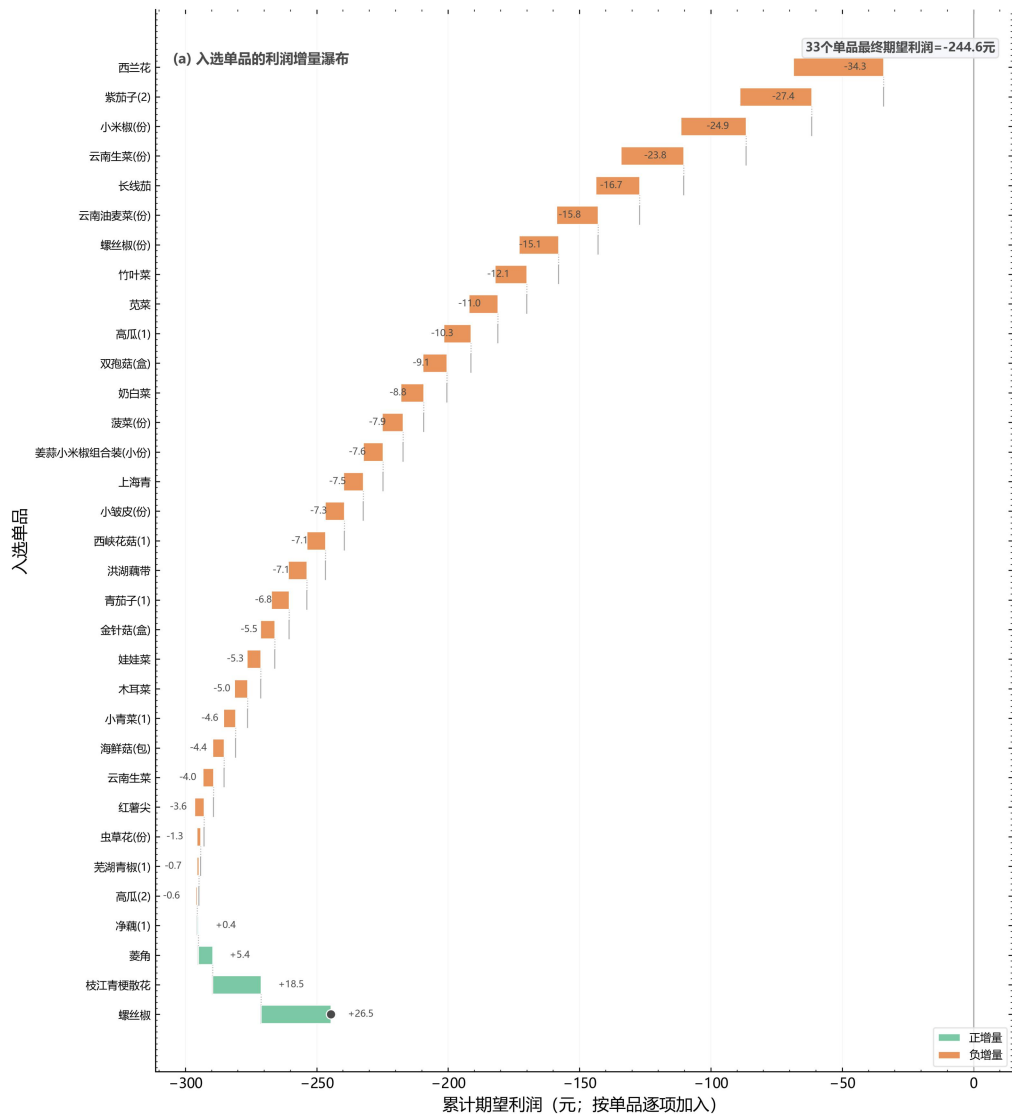


图 20：最终入选单品的期望利润增量

单品利润增量之和为-244.638 元，与结果文件总利润仅有浮点误差；螺丝椒和净藕(1)分别贡献 26.54 元和 0.41 元，多数长尾单品则因 2.5 kg 最低陈列量、损耗和需求截断产生负增量（图 20）。总利润为负并非漏扣采购成本；累加顺序虽不改变总和，却能定位在取得容量、残值或最低利润约束后应优先复核的 SKU。

表 12 仅在正文保留前 5 行和末 3 行，完整 33 行策略放在附录 A，避免长表格遮蔽论证；编码、名称后缀和来源身份均按结果文件保留。

表 12：7 月 1 日最终单品方案（摘要）

编码	单品名称	品类	售价（元/kg）	订货/kg	场景需求/kg	期望销量/kg	服务率	期望利润/元
10290000 5115250	西峡花菇(1)	食用菌	21.20	4.51	3.80	2.99	92.72%	-7.12
10290000 5115762	苋菜	花叶类	3.42	21.53	12.60	11.58	97.54%	-11.00
10290000 5115779	云南生菜	花叶类	8.40	3.75	2.28	2.10	97.54%	-4.02
10290000	竹叶菜	花叶类	3.46	29.80	18.48	17.00	97.54%	-12.08

编码	单品名称	品类	售价（元/kg）	订货/kg	场景需求/kg	期望销量/kg	服务率	期望利润/元
5115786								
10290000 5115823	上海青	花叶类	5.96	10.31	6.33	5.82	97.54%	-7.52
（中间行略）	（中间行略）	（中间行略）	（中间行略）	（中间行略）	（中间行略）	（中间行略）	（中间行略）	（中间行略）
10290005 1000944	洪湖藕带	水生根茎类	30.19	10.73	6.91	6.18	94.69%	-7.10
10694971 1300259	金针菇(盒)	食用菌	1.97	17.41	11.85	10.08	96.45%	-5.46
10697153 3450003	海鲜菇(包)	食用菌	2.65	10.58	7.23	6.16	96.45%	-4.39

表 12 的摘要行显示，入选单品的服务率大多高于 90%，但负利润并不因服务率高而消失；例如西兰花等高需求单品仍需承担最低陈列和损耗成本。最终方案的 6 类服务率分别为花叶类 94.626%、花菜类 99.727%、水生根茎类 84.928%、茄类 87.597%、辣椒类 100.000%和食用菌 86.744%。因此管理上应把单品方案理解为需求优先、给定场景和成本口径下的可执行解，而不是每个 SKU 都必须盈利的承诺。

6.4 单因素敏感性

表 13 使用 figures/sensitivity_results.json 中已实际落盘的 7 个情景，固定 $K=33$ 重新求解；其中 base 是基础场景库上的非鲁棒词典序对照，最终方案则是在五 seed 触发后追加六场景库得到的鲁棒解，二者的 F_1 和利润不应混读。候选扩展、其他价格支持区间和场景数扩展没有对应结果，不在此补写数字。

表 13：损耗、需求与条件响应的一因素敏感性

情景	参数变化	F_1^*	F_1	期望利润/元
base	基准	0.948182	0.943444	-230.35
loss_plus_20pct	损耗倍率 $\times 1.2$	0.948182	0.943456	-295.14
loss_minus_20pct	损耗倍率 $\times 0.8$	0.948182	0.943533	-170.71
demand_plus_10pct	需求+10%	0.948182	0.943478	-251.70
disposal_5pct_of_wholesale	处置费为批发价 5%	0.948182	0.943444	-277.13
elasticity_shift_fatter	β 偏移+0.05	0.945674	0.940949	-262.73
elasticity_shift_sleeper	β 偏移-0.05	0.951291	0.946615	-224.31

表 13 中损耗倍率从 0.8 升到 1.2 时，利润由-170.71 元降至-295.14 元，方向符合总未售量成本增加的物理解释；处置费率为批发价 5%时利润为-277.13 元。需求上调 10%并没有保证利润上升，因为价格档、订货档和损耗后的剩余共同决定利润。弹性偏移改变了第一阶段服务上限，策略 β 变平时 F_1^* 降到 0.945674，变陡时升到 0.951291，说明价格响应是比单纯损耗扰动更敏感的认识参数。图 22 同时画出利润和满足率，避免只挑选最有利的指标。

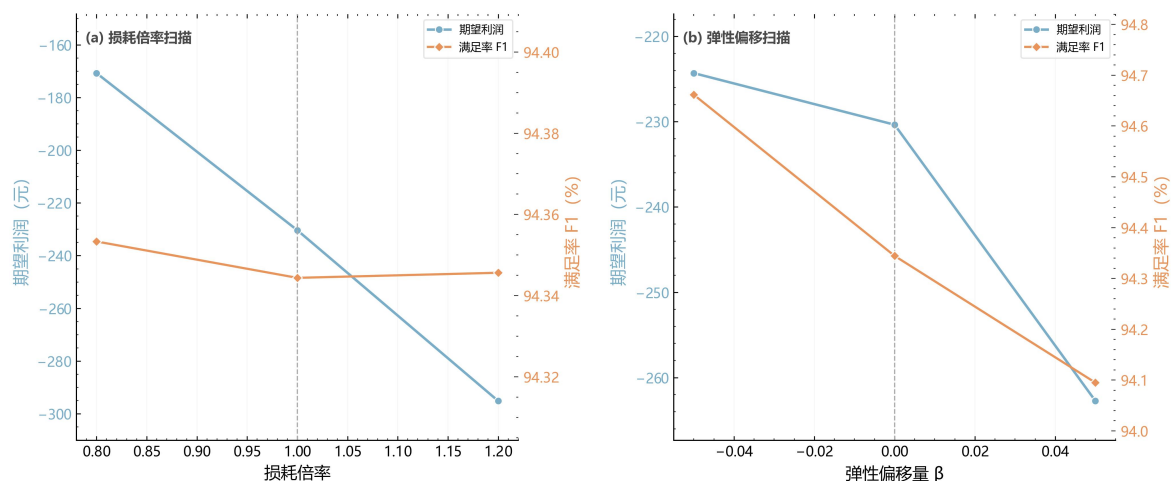


图 21：损耗倍率与条件响应偏移的敏感性

损耗倍率从 0.8 到 1.2 时， F_1 基本保持在 0.948182 附近，但利润在 -170.71 至 -295.14 元之间变化；弹性偏移则使 F_1 从 0.940949 变为 0.946615（图 21）。这表明损耗主要改变成本和可销售量，而需求优先目标也依赖响应系数。所有点都来自重新求解，未按曲线外推未登记参数；若需最低利润，应加入新硬约束后重求解。

七、问题四的建立与求解

当前附件能够支持历史成交、价格共变、有限候选和近期损耗参考，但不能识别库存右删失、售罄时刻、逐批成本、跨日结存、订单篮替代、总容量和促销曝光等关键量。问题四不虚构采集成本、样本量或投资回报，而是为每个缺口指定最小采集粒度、改变的模型字段、质量验收指标和小规模试点。优先级 P0 表示不补齐就会改变当前核心解释，P1 表示有助于识别异质性或因果，P2 表示在前两级稳定后再评价增量价值。

表 14：数据缺口—模型字段—验收指标—试点设计矩阵

优先级	新增数据	最小粒度	当前识别缺口	改变的模型字段	质量指标	试点设计
P0	实时库存、到货与盘点	SKU×批次×事件	无法区分低销量与缺货右删失	it 、库存状态、删失状态	库存守恒误差、负库存率、事件完整率	一个门店完整蔬菜区连续记录入库、盘点、销售和结存，按日核对，不填写缺失事件
P0	售罄时刻与缺货持续时间	SKU×日×时刻	成交量何时不再等于可观测需求未知	右删失需求、服务率、缺货暴露量	售罄与库存为零一致率、时刻缺失率	对库存为零 SKU 记录首次售罄、恢复供货和持续时长，与库存流水关联
P0	批次采购量、真实进价、到货时刻	SKU×批次	凌晨决策时未来逐批成本和提前期不可核	its 、采购现金支出、到货场景	发票—入库匹配率、批次缺失率、单位一致率	采购订单、发票和入库单用批次键联结，抽查金额和单位

优先级	新增数据	最小粒度	当前识别缺口	改变的模型字段	质量指标	试点设计
P0	报损量、原因、处置费与折价回收	SKU×批次×日	损耗和残值只能作情景参数	<i>it</i> 、 <i>is</i> 、残值、总未售分项	订货—销售—报损—结存守恒、原因码覆盖率	为损耗、临期折价、退回等设互斥原因码，每日保留处置凭证
P0	货架面积、SKU 占位与冷藏容量	SKU×门店×时段	题面未给总容量，空间约束不可识别	面积/容量约束、SKU 资源占位	实测占位误差、容量记录完整率	盘点 SKU 占位、堆头和冷藏容量，先做静态容量表再接 K 扫描
P0	订单 ID 或购物篮 ID	订单×SKU	同日共售不能识别同篮或替代	购物篮关联、离散选择交叉弹性	订单金额与明细一致率、边界完整率	脱敏保存订单键与明细，核对总额后再估计共购与替代
P1	促销类型、曝光、折扣起止	SKU×时段	二元折扣标志混合价格和曝光效应	促销控制、异质响应	起止时间完整率、曝光对齐率	促销计划、实际曝光和成交时段按同一促销码连接，比较滚动 WAPE
P1	批次新鲜度、温湿度与品相	批次×小时	汇总损耗率不能外推到逐批逐日	$L_{it}=f(age,T,q)$	传感器校准误差、断点率、品相评分一致率	记录批次年龄、温湿度和盲评品相，用未来报损检验
P1	客流、进店转化与时段销量	门店×15 分钟	日成交量缺少顾客暴露量	到达率×转化率两部模型	客流抽检误差、时间戳对齐率、重复计数量	人工抽检校准客流计数，与 POS 时段销量统一时区连接
P1	小幅随机化定价或外生供给冲击	SKU×试验单元	排除限制无法仅凭观测验证	因果价格弹性、随机化检验	随机化平衡、依从率、预注册偏离率	在安全底价窄带内预注册随机化，按日期和 SKU 分层执行
P2	天气、节假日活动与竞品价格	地区×日/小时	外部需求冲击未进入预测信息集	外生变量、相关需求场景	时间戳与门店对齐率、增量 WAPE	先做时间对齐和单变量增量回测，改善后才纳入主模型
P2	供应商准时率与缺货率	供应商×批次	来源风险和到货偏差未	供应场景、安全订货、	来源编码完整率、到货	按来源后缀保留身份，

优先级	新增数据	最小粒度	当前识别 缺口	改变的模型 字段	质量指标	试点设计
			知	来源异质性	偏差、供应 缺货率	记录承诺与 实际到货并 分层

表 14 的 P0 项目共同指向当前最重要的三条边界：没有库存/售罄就不能识别需求截断，没有批次成本和报损就不能把损耗成本当未来真值，没有容量就不能把 SKU 组合称为真实货架最优。订单 ID 需要脱敏和总额核对后才能使用，不能由时间相近的扫码记录猜订单。P1 项目用于把折扣、品相和客流从混杂控制中分离，P2 项目则要求先通过增量 WAPE 或供应质量指标证明值得加入。

若未来采集到数据 Y_j 且试验成本为 C_j ，可以用信息增量

$$EVS I_j = E_{Y_j}[\max_{a \in \mathcal{A}} E\{U(a, \theta) | Y_j\}] - \max_{a \in \mathcal{A}} E\{U(a, \theta)\} \quad (26)$$

并按 $(EVS I_j - C_j)/C_j$ 排序；当前没有真实 C_j 或试点 Y_j ，所以不报告虚构的 VOI 分数。建议升级顺序为：库存守恒与售罄删失→批次成本、报损残值和多期库存→订单 ID 离散选择→随机化价格与外部变量。

八、模型的优缺点与推广

8.1 模型优点

(1) 数据治理带有明确的信息边界。可售状态、成交量、需求代理与无证据日期分开处理，不采用均值填充，避免了非销售记录对需求与利润估计的扭曲，全部统计量均可追溯到原始附件。

(2) 价格响应识别稳健。问题二以控制函数分离品类间共变，对策略系数施加经验贝叶斯收缩与非增需求形状约束，六类系数全部为负（-1.016 至 -0.051），降低了过拟合与符号错误风险。

(3) 跨问题闭环可复核。问题二以结果文件为接口向问题三传递基准需求，两问题共享同一批同步场景，物量守恒与独立审计回代误差可控，结论链条完整、可复算。

(4) 优化方案层次清晰。问题三采用两阶段词典序 MILP，以硬约束保证六类全覆盖、27—33 个 SKU 与逐项 2.5 kg 下限，再优化利润，并附 K 扫描与鲁棒复核，方案可直接执行。

8.2 模型缺点

(1) 需求只能以销量代理。附件缺少库存、售罄与报损字段，真实需求下界不可观测，缺货日的需求可能被低估。

(2) 成本口径为近似。逐批次进货价不可得，批发价按历史加成率反推为日度中位成本，利润绝对水平仅供参考，不宜直接作为经营考核依据。

(3) 价格响应刻画的是观测共变而非因果弹性，未经随机化定价实验验证，向历史价格区间之外外推时需谨慎。

(4) 主候选方案期望利润为负（-244.64 元），反映当前品类结构与损耗水平下盈利空间有限；滚动预测 WAPE 为 19.27%—28.14%，长尾单品需求不确定性仍然较大。

8.3 模型改进与推广

获得库存事件与批次信息后，模型可推广为多期随机库存模型，纳入提前期、跨日结存、临期折价与残值；获得订单 ID 后，可用离散选择模型替代需求池上界，显式刻画单品间替代与互补；获得随机化价格实验后，可重新检验排除限制并估计因果弹性，替代观测共变系数。在此基础上，框架还可扩展到多门店层级补货与集中定价，并将 CVaR 或最低利润约束日常化，以平衡服务率与盈利目标。

整体而言，“信息边界—分布刻画—联合优化—守恒审计”的流程不依赖具体商品，可直接迁移到其他生鲜及短保质期商品的自动定价与补货决策场景。

AI 工具使用声明

详见支撑材料中《AI 工具使用说明》。

参考文献

[1] 曾敏敏. 基于时间情境 A 生鲜社区超市的动态定价策略研究[D]. 2021.
[2] 魏泽娥, 陈刚, 丁胜春, 耿军霞. 大规模定制产品的成本加成定价方法研究[J]. 黑龙江对外经贸, 2007, No.152(02): 84-85.
[3] 姚志 and 何蒲明. 中国农村居民粮食消费需求及弹性测算. 统计与决策, 36(03): 52-56, 2020.
[4] 毛莉莎. 供应链视角下蔬菜批发市场定价策略及产销模式研究. 2023.

附录 A：完整结果表与图表溯源

本附录只承载正文中为版面压缩而省略的长表及逐项资产清单。所有数字由当前结果文件读取；结果文件、生成脚本和附件审计构成可复现链，不以历史基础论文中的旧 CSV/JSON 替代。

表 A-1：问题二 42 行品类—日期完整方案

日期	品类	售价 (元 /kg)	订货 /kg	场景需 求/kg	期望销 量/kg	服务率	期望损 耗/kg	期望剩 余/kg	期望利 润/元
2023-07-01	花叶类	6.38	128.24	124.75	99.69	88.68%	16.45	12.10	221.15
2023-07-01	花菜类	13.60	29.00	26.20	21.62	88.77%	4.50	2.88	72.99
2023-07-01	水生根 茎类	21.16	29.49	27.78	22.23	87.71%	4.03	3.24	97.56
2023-07-01	茄类	7.82	26.36	28.64	21.06	85.89%	1.76	3.54	50.79
2023-07-01	辣椒类	6.90	81.12	87.04	64.70	88.27%	7.50	8.92	176.55
2023-07-01	食用菌	5.94	40.08	45.31	31.35	85.23%	3.79	4.94	53.93
2023-07-02	花叶类	6.37	85.99	83.59	66.99	89.04%	11.03	7.97	150.13
2023-07-02	花菜类	13.66	26.70	24.44	19.93	88.23%	4.14	2.63	68.05
2023-07-02	水生根 茎类	21.25	27.20	25.56	20.54	87.62%	3.71	2.95	91.44
2023-07-02	茄类	8.11	21.25	23.24	16.96	85.22%	1.42	2.87	39.99
2023-07-02	辣椒类	6.92	59.45	65.24	47.55	87.61%	5.49	6.41	130.62

日期	品类	售价 (元/kg)	订货/kg	场景需求/kg	期望销量/kg	服务率	期望损耗/kg	期望剩余/kg	期望利润/元
2023-07-02	食用菌	5.98	26.49	29.68	20.67	84.85%	2.50	3.32	35.23
2023-07-03	花叶类	6.35	59.43	57.75	46.09	88.50%	7.63	5.72	101.72
2023-07-03	花菜类	13.67	18.65	16.91	13.84	88.43%	2.89	1.92	46.39
2023-07-03	水生根茎类	21.42	17.61	16.45	13.19	87.62%	2.40	2.01	57.34
2023-07-03	茄类	8.05	19.37	21.09	15.41	85.54%	1.29	2.66	35.85
2023-07-03	辣椒类	7.04	61.73	66.50	49.14	88.06%	5.70	6.89	135.54
2023-07-03	食用菌	6.03	29.11	33.00	22.77	85.33%	2.75	3.59	39.83
2023-07-04	花叶类	6.37	103.17	99.80	80.24	88.83%	13.24	9.70	178.97
2023-07-04	花菜类	13.63	19.09	17.21	14.20	88.97%	2.96	1.93	47.57
2023-07-04	水生根茎类	21.41	17.72	16.26	13.15	88.29%	2.42	2.14	55.45
2023-07-04	茄类	8.00	7.61	8.29	5.97	85.29%	0.51	1.13	14.13
2023-07-04	辣椒类	7.16	58.95	63.12	46.75	88.33%	5.45	6.75	130.36
2023-07-04	食用菌	6.08	27.38	30.64	21.22	85.46%	2.59	3.58	36.38
2023-07-05	花叶类	6.37	99.32	95.58	77.06	88.90%	12.74	9.51	170.89
2023-07-05	花菜类	13.71	18.70	16.89	14.00	88.83%	2.90	1.81	48.18
2023-07-05	水生根茎类	21.36	17.16	15.92	12.87	88.04%	2.34	1.95	56.24
2023-07-05	茄类	7.83	14.26	15.24	11.27	86.09%	0.95	2.04	26.69
2023-07-05	辣椒类	7.29	59.00	62.11	46.91	87.76%	5.45	6.63	133.91

日期	品类	售价 (元/kg)	订货/kg	场景需求/kg	期望销量/kg	服务率	期望损耗/kg	期望剩余/kg	期望利润/元
2023-07-05	食用菌	6.09	41.14	44.98	32.20	86.07%	3.89	5.05	57.00
2023-07-06	花叶类	6.39	103.88	98.80	80.57	89.30%	13.33	9.99	179.23
2023-07-06	花菜类	13.81	18.53	16.77	13.84	88.72%	2.87	1.82	48.00
2023-07-06	水生根茎类	21.30	17.44	16.08	13.09	88.06%	2.38	1.97	57.11
2023-07-06	茄类	7.79	10.50	11.28	8.21	85.82%	0.70	1.59	18.86
2023-07-06	辣椒类	7.90	72.61	76.80	57.73	88.14%	6.71	8.17	177.21
2023-07-06	食用菌	6.09	36.84	40.43	28.71	85.79%	3.48	4.64	50.60
2023-07-07	花叶类	6.33	109.29	104.99	84.92	88.61%	14.02	10.34	187.83
2023-07-07	花菜类	13.82	21.59	19.62	16.12	88.42%	3.35	2.12	55.48
2023-07-07	水生根茎类	21.37	21.72	20.30	16.32	87.73%	2.96	2.43	71.11
2023-07-07	茄类	7.83	22.58	24.89	17.97	85.43%	1.51	3.10	37.98
2023-07-07	辣椒类	7.71	66.15	70.46	52.74	87.42%	6.11	7.30	158.71
2023-07-07	食用菌	6.11	28.81	31.12	22.34	85.35%	2.72	3.74	38.68

该表直接读取 figures/problem_2_results.json 的 q2.plan，不对正文摘要表进行反向推算。

表 A-2：问题三 7 月 1 日 33 个入选单品完整方案

编码	单品名称（来源后缀保留）	品类	售价 (元/kg)	订货/kg	场景需求/kg	期望销量/kg	服务率	期望利润/元
1029000 0511525 0	西峡花菇(1)	食用菌	21.20	4.51	3.80	2.99	92.72%	-7.12
1029000 0511576 2	莧菜	花叶类	3.42	21.53	12.60	11.58	97.54%	-11.00

编码	单品名称（来源后缀保留）	品类	售价（元/kg）	订货/kg	场景需求/kg	期望销量/kg	服务率	期望利润/元
1029000 0511577 9	云南生菜	花叶类	8.40	3.75	2.28	2.10	97.54%	-4.02
1029000 0511578 6	竹叶菜	花叶类	3.46	29.80	18.48	17.00	97.54%	-12.08
1029000 0511582 3	上海青	花叶类	5.96	10.31	6.33	5.82	97.54%	-7.52
1029000 0511594 6	木耳菜	花叶类	4.75	13.71	9.09	8.36	97.54%	-5.04
1029000 0511625 7	紫茄子 (2)	茄类	5.08	27.14	16.77	15.02	96.80%	-27.37
1029000 0511650 9	青茄子 (1)	茄类	5.32	6.62	4.14	3.71	96.80%	-6.78
1029000 0511671 4	西兰花	花菜类	9.96	45.08	35.29	32.00	95.01%	-34.29
1029000 0511689 9	净藕(1)	水生根茎类	17.85	16.27	10.29	9.74	97.94%	0.41
1029000 0511882 4	高瓜(1)	水生根茎类	19.54	8.61	5.17	4.62	94.69%	-10.32
1029000 0511883 1	娃娃菜	花叶类	7.06	17.24	12.07	11.10	97.54%	-5.29
1029000 0511997 5	红薯尖	花叶类	5.03	8.61	5.66	5.20	97.54%	-3.58
1029000 1100032 8	螺丝椒	辣椒类	16.21	6.86	6.00	4.86	93.81%	26.54
1029000 1100169 1	菱角	水生根茎类	15.40	4.00	3.07	2.74	94.69%	5.40

编码	单品名称（来源后缀保留）	品类	售价（元/kg）	订货/kg	场景需求/kg	期望销量/kg	服务率	期望利润/元
1029000 1100816 4	奶白菜	花叶类	3.68	18.23	11.03	10.15	97.54%	-8.75
1029000 1101670 1	芜湖青椒(1)	辣椒类	4.59	17.59	16.15	13.08	93.81%	-0.67
1029000 1102276 4	长线茄	茄类	9.97	10.75	6.58	5.90	96.80%	-16.73
1029000 1102346 4	小青菜(1)	花叶类	4.25	11.32	7.28	6.70	97.54%	-4.59
1029000 1103005 9	云南生菜(份)	花叶类	5.25	50.85	33.07	30.41	97.54%	-23.84
1029000 1103009 7	云南油麦菜(份)	花叶类	4.18	42.28	27.50	25.29	97.54%	-15.79
1029000 1103011 0	菠菜(份)	花叶类	6.04	14.66	9.53	8.77	97.54%	-7.91
1029000 1103110 0	小米椒(份)	辣椒类	2.80	52.06	35.21	30.25	96.92%	-24.89
1029000 1103192 6	虫草花(份)	食用菌	3.62	2.50	1.78	1.47	95.27%	-1.35
1029000 1103202 2	小皱皮(份)	辣椒类	1.92	22.12	14.96	12.85	96.92%	-7.27
1029000 1103225 1	螺丝椒(份)	辣椒类	3.88	22.70	15.35	13.19	96.92%	-15.07
1029000 1103273 2	高瓜(2)	水生根茎类	22.46	2.50	1.56	1.47	97.72%	-0.59
1029000 1103284 8	姜蒜小米椒组合装(小	辣椒类	3.09	14.34	9.70	8.33	96.92%	-7.57

编码	单品名称（来源后缀保留）	品类	售价（元/kg）	订货/kg	场景需求/kg	期望销量/kg	服务率	期望利润/元
	份)							
1029000 1103402 6	枝江青 梗散花	花菜类	15.52	7.47	7.23	5.97	88.77%	18.50
1029000 1103433 0	双孢菇 (盒)	食用菌	4.62	12.54	8.56	7.28	96.45%	-9.14
1029000 5100094 4	洪湖藕 带	水生根 茎类	30.19	10.73	6.91	6.18	94.69%	-7.10
1069497 1130025 9	金针菇 (盒)	食用菌	1.97	17.41	11.85	10.08	96.45%	-5.46
1069715 3345000 3	海鲜菇 (包)	食用菌	2.65	10.58	7.23	6.16	96.45%	-4.39

该表直接读取 figures/problem_3_results.json 的 q3.selected_items，期望利润 33 项之和为 -244.638329 元。

表 A-3：图表文件、数据来源与生成方式

图号	文件	内容	数据源/处理	生成源
1	fig_roadmap.png / fig_roadmap.pdf / fig_roadmap.drawio	六阶段研究路线 与审计闭环	PROBLEM_ANALYSIS.md、 DATA_PROFILE.json、 RESULTS.md； DrawIO 导出	figures/fig_roadmap.drawio
2	fig_pipeline.png / fig_pipeline.pdf / fig_pipeline.drawio	附件摄入、治理、面板和结果 注册流程	附件 1—4 与 DATA_PROFILE 行数审计； DrawIO 导出	figures/fig_pipeline.drawio
3	tikz_roadmap.pdf / tikz_roadmap.tex	Q、A、D、 (p,q)、利润和满 足率的数学依赖	MODELING_REPORT.md 第 4— 7 节；XeLaTeX 生成 PDF	figures/tikz_roadmap.tex
4	fig_q1_category_distribution.png + .pdf	六品类可观测日 日销量分布	q1.category_daily；小提琴、箱线 和原始点；按可 售状态聚合	figures/gen_fig_q1.py

图号	文件	内容	数据源/处理	生成源
5	fig_q1_pareto_structure.png + .pdf	SKU 累计销量帕累托结构	q1.item_statistics; 累计排序和份额计算	figures/gen_fig_q1.py
6	fig_q1_calendar_seasonality.png + .pdf	周内与月度季节指数	q1.weekly_seasonality、q1.monthly_seasonality; 指数 1 为基准	figures/gen_fig_q1.py
7	fig_q1_acf_stl.png + .pdf	日总量 ACF 与 STL 分解	q1.acf、q1.stl; 缺口只作显式描述性插值	figures/gen_fig_q1.py
8	fig_q1_raw_residual_corr.png + .pdf	原始和控制后品类相关热力图	q1.raw_spearman_matrix、q1.controlled_spearman_matrix; 按原始矩阵排序	figures/gen_fig_q1.py
9	fig_q1_item_relation_network.png + .pdf	头部单品稳定关联网络	q1.item_relation_edges、q1.stable_negative_edges; 共同可观测日统计关系	figures/gen_fig_q1.py
10	fig_q1_item_clusters.png + .pdf	单品聚类 PCA 投影与轮廓	q1.item_clusters、q1.cluster_diagnostics; 复用 log1p+RobustScaler	figures/gen_fig_q1.py
11	fig_q2_price_cost_response.png + .pdf	售价与批发成本共变面板	q2.price_cost_panel; 散点、KDE 和描述性拟合, 不作因果解释	figures/gen_fig_q2.py
12	fig_q2_elasticity_comparison.png + .pdf	简单 OLS、控制函数与策略响应	q2.price_response; 控制函数点含 95% 区间	figures/gen_fig_q2.py
13	fig_q2_forecast_ci.png + .pdf	滚动回测与七日预测区间	q2.rolling_validation、q2.forecast; 中心轨迹和 80% 区间	figures/gen_fig_q2.py
14	fig_q2_residual_diagnostics.png + .pdf	需求滚动残差四联诊断	q2.rolling_validation; 残差—拟合、Q—Q、密度、时间结构	figures/gen_fig_q2.py

图号	文件	内容	数据源/处理	生成源
15	fig_q2_profit_service_front.png + .pdf	利润—服务率非支配前沿	q2.candidate_front; 对 42×9×3 有限档位做双目标筛选	figures/gen_fig_q2.py
16	fig_q2_daily_plan_heatmap.png + .pdf	七日订货量和利润热力图	q2.plan 的 42 行; 日期×品类矩阵并逐格标注	figures/gen_fig_q2.py
17	fig_q2_scenario_profit_distribution.png + .pdf	同步场景联合周利润分布	q2.scenario_rows; 2000 个同步场景按周汇总	figures/gen_fig_q2.py
18	fig_q3_candidate_selected.png + .pdf	候选集与入选集品类构成	q3.candidate_items、q3.selected_items; 计数哑铃图	figures/gen_fig_q3.py
19	tikz_q3_lexicographic.pdf / tikz_q3_lexicographic.tex	问题三两阶段词典序 MILP	q3 候选、目标和 C3—C8 审计定义; XeLaTeX 生成 PDF	figures/tikz_q3_lexicographic.tex
20	fig_q3_k_sweep_tradeoff.png + .pdf	K 扫描下满足率—利润权衡	q3.k_sweep; 绘制 K=27—33 并高亮最终 K	figures/gen_fig_q3.py
21	fig_q3_item_contribution.png + .pdf	入选单品期望利润增量瀑布	q3.selected_items; 按增量排序并核对总和	figures/gen_fig_q3.py
22	fig_q3_sensitivity_curves.png + .pdf	损耗与弹性偏移—因素敏感性	q3.sensitivity; 联合利润与满足率, 不解释交互项	figures/gen_fig_q3.py

18 张数据图均同时保留 PNG 预览和 PDF 矢量版; 表中“+ .pdf”表示同名 PDF, 不是第二个独立图。每个图号在正文中均有图前论点、图后数值解读和来源说明。

表 A-4: 附件文件核验摘要

文件	总行数	工作表数	SHA-256 (DATA_PROFILE 登记)
附件 1.xlsx	251	1	311bcf788c9131f88064e1ceb1c2f56496af6a390c7940029ae89e3967433bd7
附件 2.xlsx	878503	1	d10ad4125a37a0a335d1f3a3932caaa386367ccf9452cfbf9e280d65817

文件	总行数	工作表数	SHA-256 (DATA_PROFILE 登记)
			a0d5b
附件 3.xlsx	55982	1	3a383a51148c8d94afdd 1a4a395a88d14dc06a5 07f4120185066fae92d1 405e9
附件 4.xlsx	257	2	d91923cc389ff3077974 e9f1ccb1c2b78251f23e f17b8a6a557e681ccca1 c18c

注：附件 3 的 SHA-256 校验值以数据档案 DATA_PROFILE.json 中的登记值为准。

附录 B：运行环境、复现方法与结果入口

代码依赖登记在 code/requirements.txt，主要使用 Python、pandas、NumPy、SciPy、statsmodels、scikit-learn、PuLP/CBC、Matplotlib 和 NetworkX。推荐从代码根目录按下列顺序运行；若四问结果已经存在，可使用复用入口，避免重复计算长场景。

```
python code/main.py
```

只复用 Q1—Q3 结果并重建问题四、审计和结果报告：

```
python code/main.py --reuse-upstream
```

重建数据图：

```
python figures/gen_fig_q1.py
```

```
python figures/gen_fig_q2.py
```

```
python figures/gen_fig_q3.py
```

结果检查的最低条件为：附件行数与 DATA_PROFILE.json 一致；问题二恰有 $6 \times 7 = 42$ 行；每场景满足 $Y = \min(D, (1-L)q)$ ；问题三选中数在 27—33、每个单品订货不低于 2.5 kg、六类均覆盖；constraint_audit_results.json 的 n_violations=0。图表脚本只读取当前 figures/problem_*_results.json，不读取基础初稿旧文件。

结果入口：

- figures/problem_1_results.json、problem_2_results.json、problem_3_results.json、problem_4_results.json
- figures/all_results.json、figures/sensitivity_results.json、figures/constraint_audit_results.json

附录 C：代码交付清单

文件	职责
code/main.py	按问题一→问题二→问题三→问题四→审计顺序编排运行
code/model_data.py、code/utils.py、code/params.py	附件摄入、参数登记、面板和通用函数
code/problem1.py	可售面板、分布、关联、FDR、Bootstrap 和聚类
code/problem2.py	控制函数、滚动预测、同步场景、有限档位和利润回代

文件	职责
code/problem3.py	候选、Jeffreys 份额、替代组、两阶段 MILP、鲁棒 fallback 和 K 扫描
code/problem4.py	P0/P1/P2 数据采集—识别—字段—指标—试点矩阵
code/constraint_audit.py	独立检查 23 项约束、守恒和跨问字段
code/event_breakdown_audit.py	物量/利润分解的适用性审计
code/write_results_report.py	从当前结果 JSON 生成 RESULTS.md
figures/gen_fig_q1.py、gen_fig_q2.py、gen_fig_q3.py	从结果 JSON 生成 18 张数据图及 PNG/PDF

支撑材料文件列表

支撑材料列表如下图所示：

 附件	2026/8/29 19:23	文件夹	
 建模求解代码	2026/8/29 19:23	文件夹	
 流程图生成代码	2026/8/29 19:23	文件夹	
 模型输出	2026/8/29 19:23	文件夹	
 图表生成代码	2026/8/29 19:23	文件夹	
 图片	2026/8/29 19:23	文件夹	
 AI工具使用说明.pdf	2026/8/29 16:56	WPS PDF 文档	273 KB
 README.txt	2026/8/29 19:21	TXT 文件	3 KB